



集成电路设计工程 2025秋

Lecture 10 版图设计3 (An User Guide)

张奥扬

清华大学

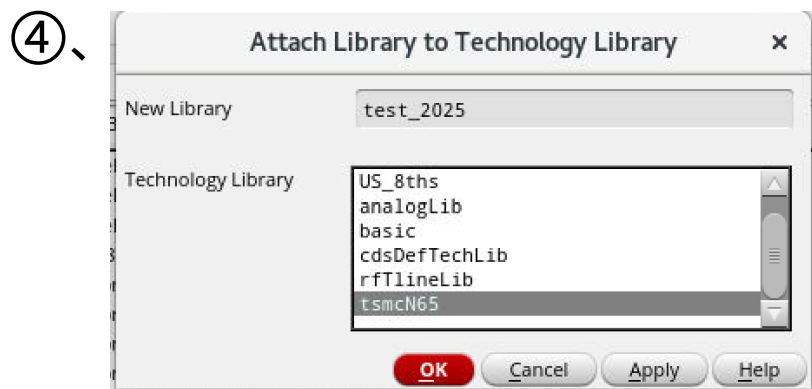
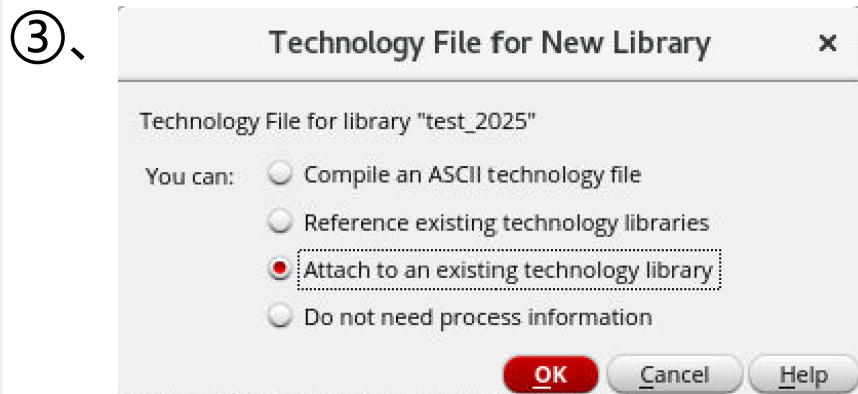
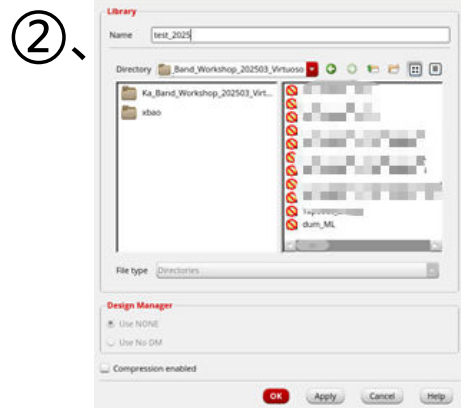
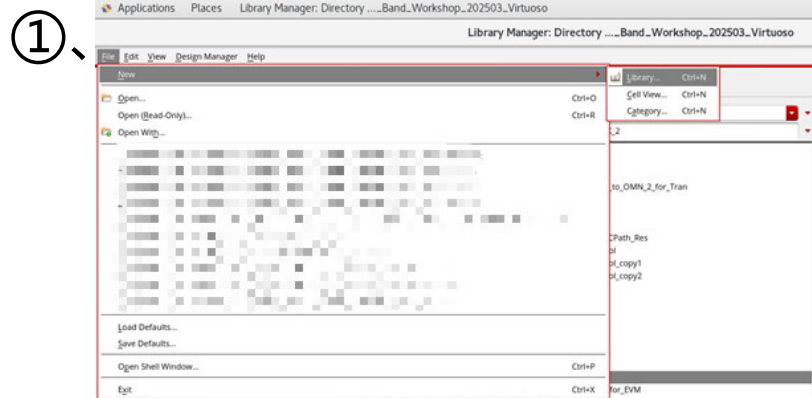
2025年11月25日



2.1、新建Library

◆ File→New →Library →自命名: test_2025

● 以tsmcN65nm工艺为例, 进入Virtuoso界面, 新建Library;



1、选择 “Attch to an existing technology library” 到 “tsmcN65” ;

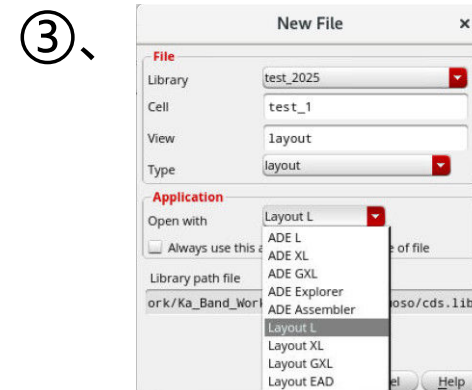
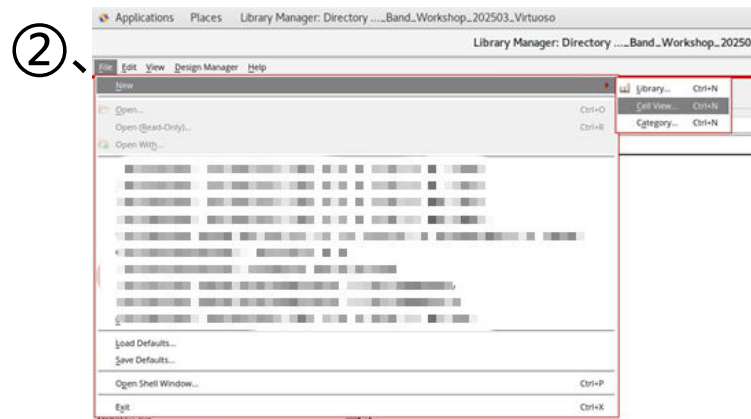
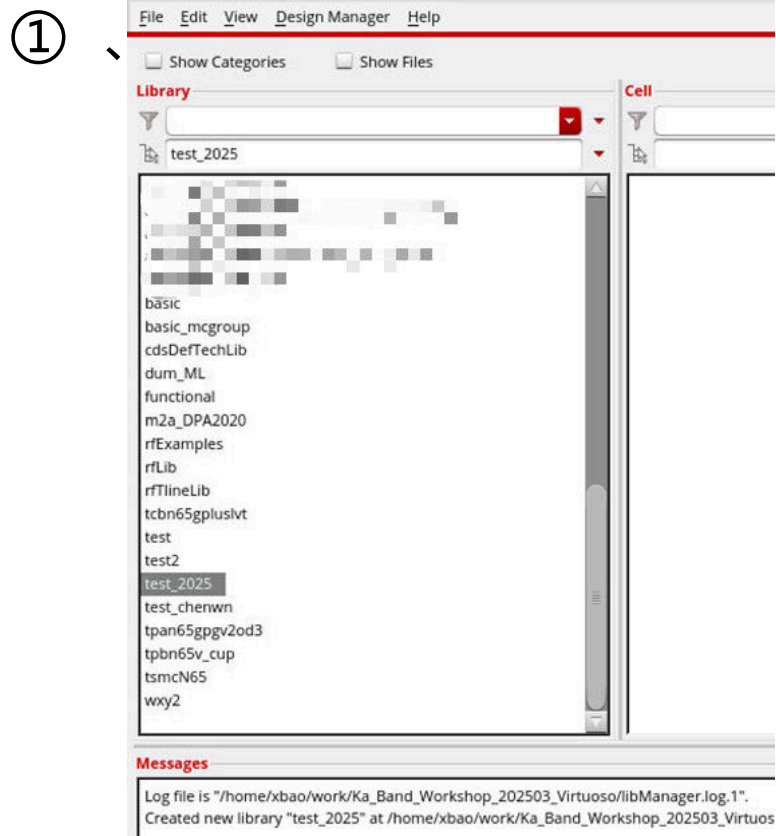
2、“tsmcN65” 为65nm工艺PDK库, 由 tsmc提供;



2.2、新建Layout cell

◆ File→New →Cell View ... →自命名: test_1

● 选中建好的Library: test_2025, 新建Layout cell;



- 1、选择“Layout L”（初次可选择此项）或“Layout XL”，这两种比较常用；
- 2、选择完成后，点击OK，即可进入Layout操作界面；

2.3、Layout L操作界面

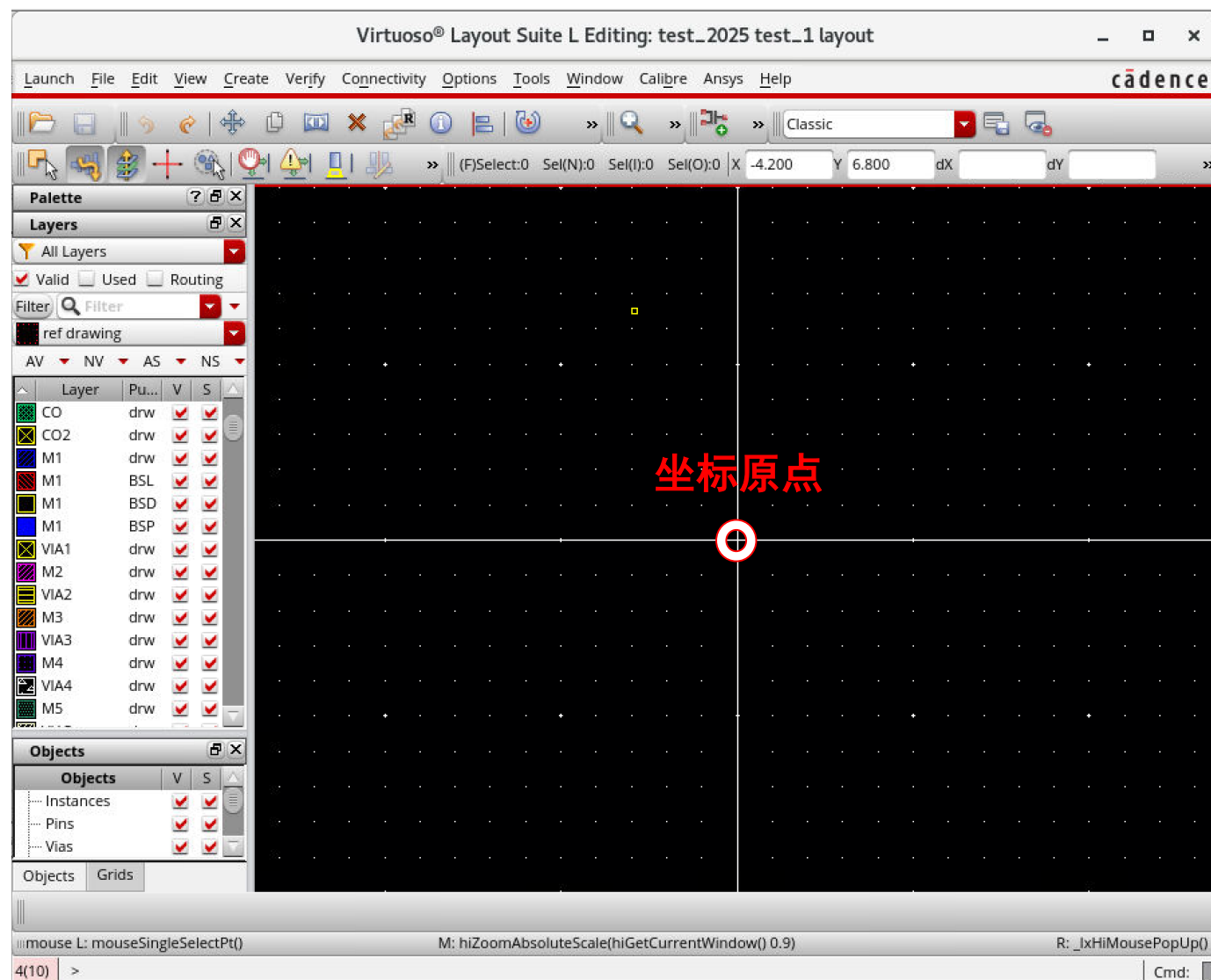


菜单栏→

图形界面快捷工具栏→

Display界面→

关于显示、选择的
多功能控制界面→



←Layout工作区

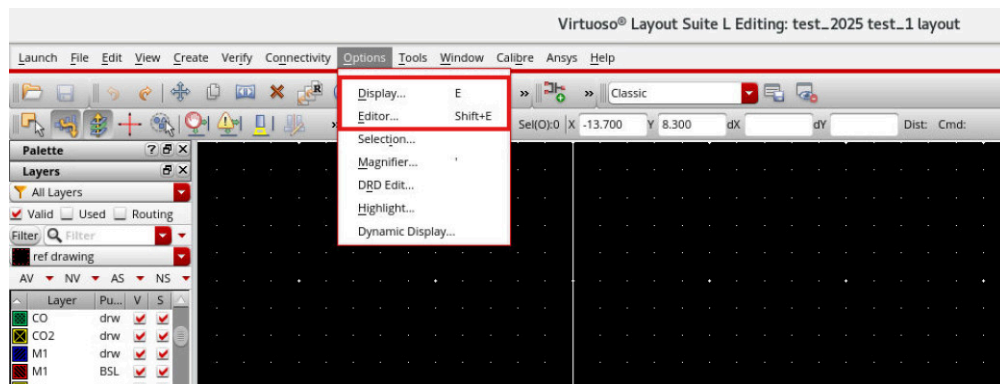


2.4、设置Layout L Editor

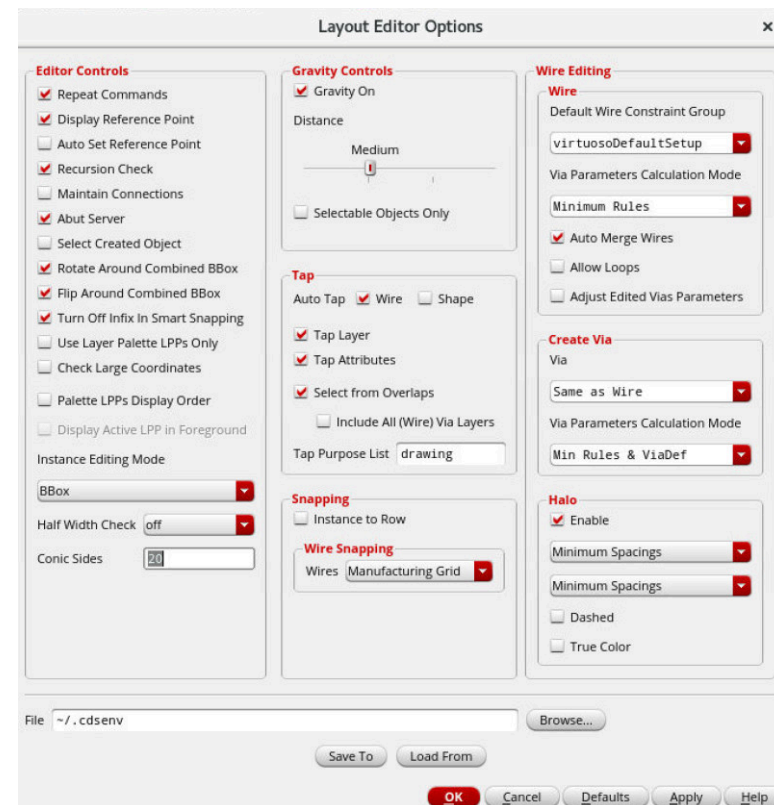
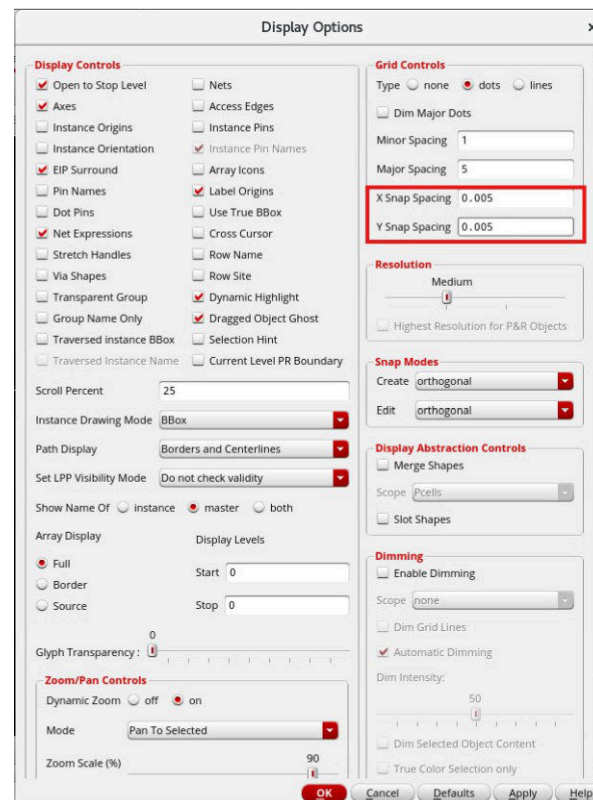
◆ Option→Display

◆ Option→Editor

2、其它设置默认即可，不强制更改，可根据需要自行选择；



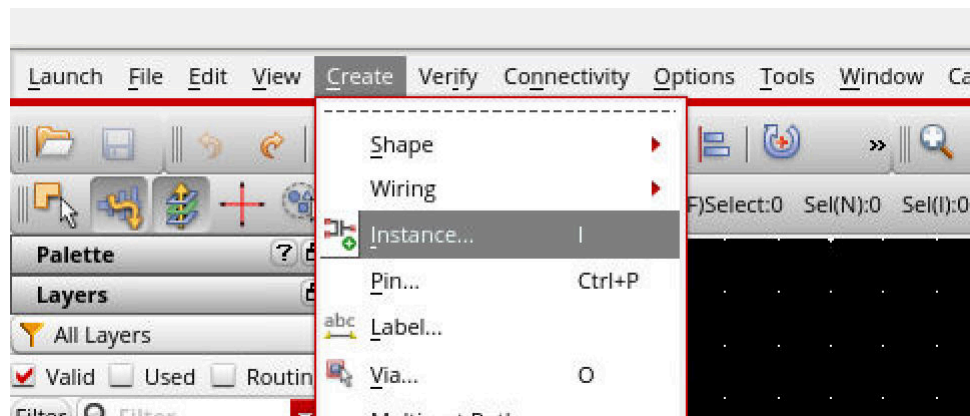
1、Grid Control – X/Y Snap Spacing: 为绘制Layout的最小单位刻度，在绘制Layout前必须按照代工厂工艺填写，tsmcN65的工艺是0.005 (um)



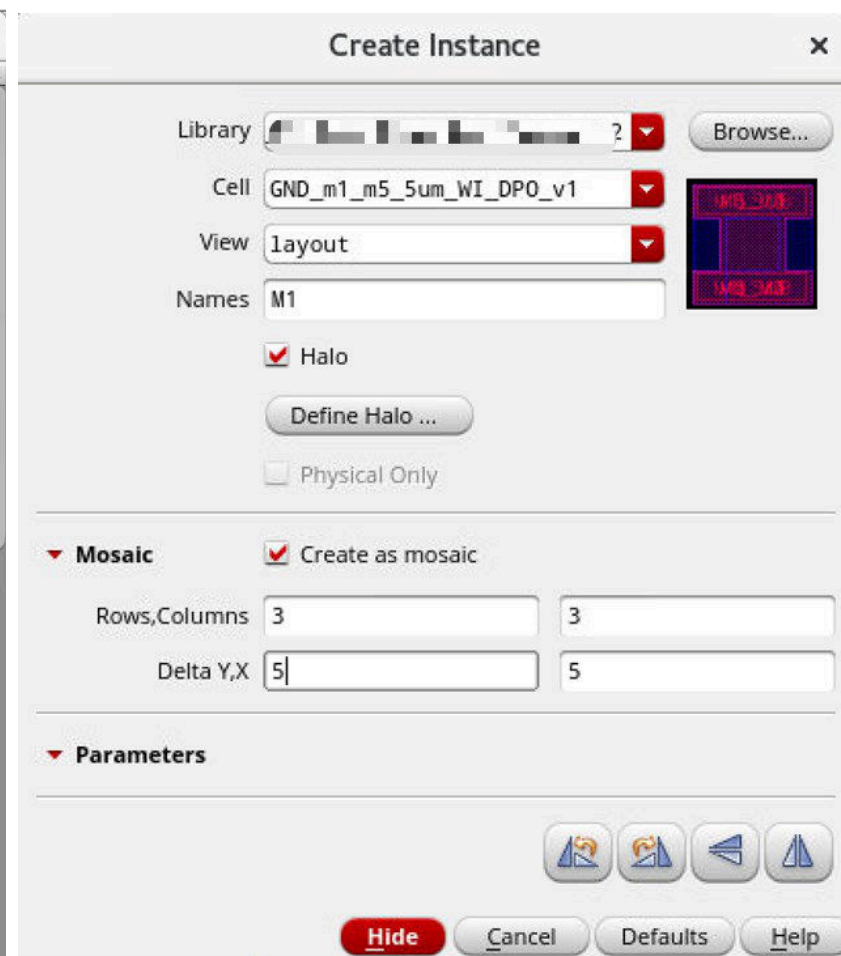
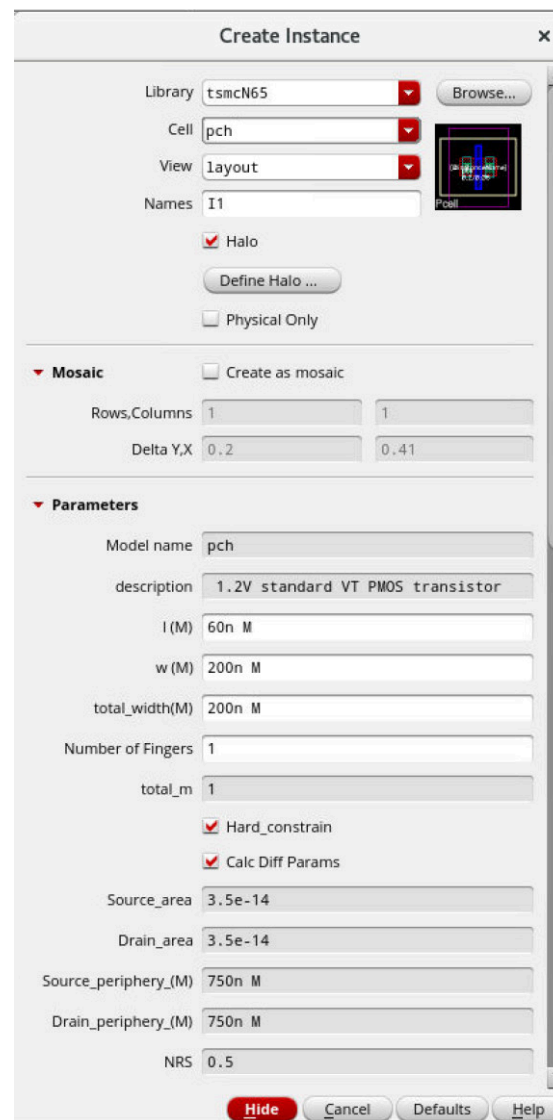


2.5、在Layout L中填加器件

◆ Create→Instance ...



1、可填加“tsmcN65”工艺库中的PDK器件，也可填加已经做好的CELL，根据需求可设置L、W、Fingers以及Rows、Columns等参数；

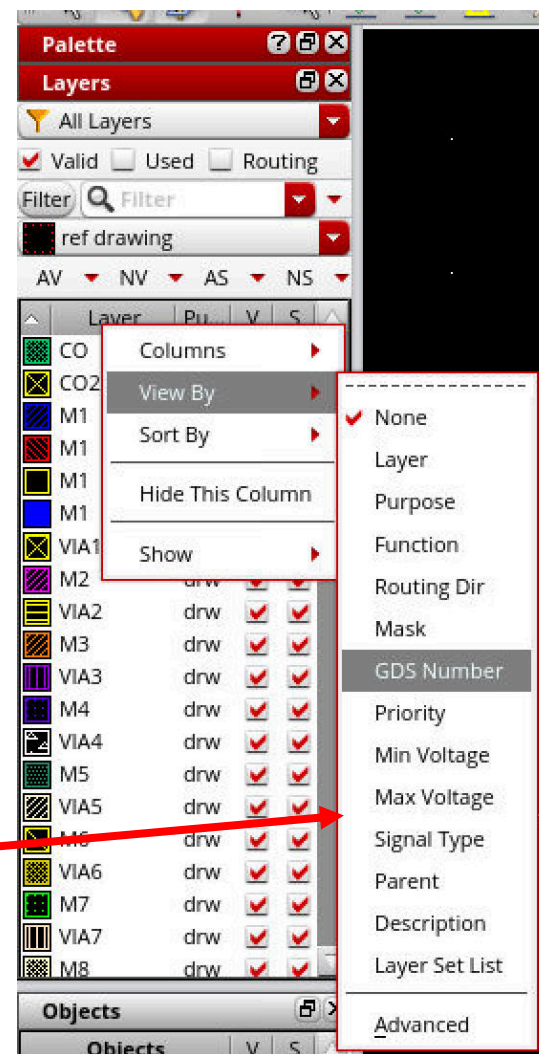
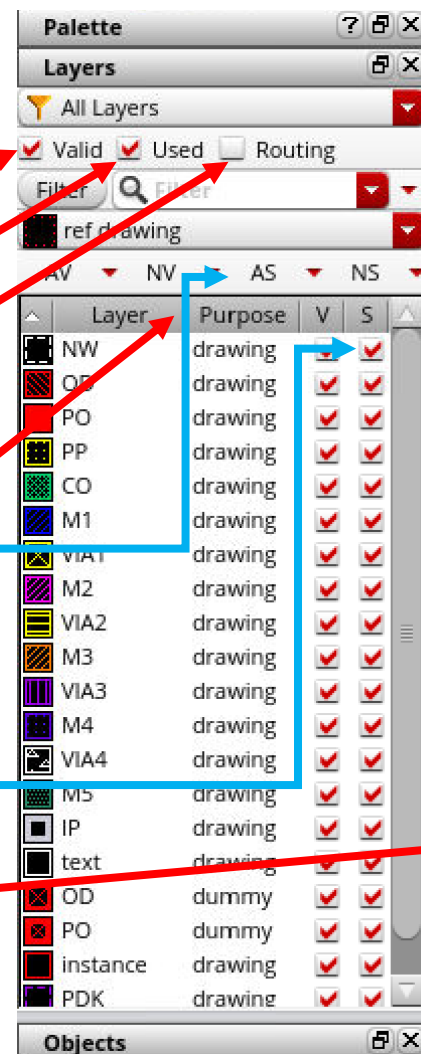




2.6、根据版图对Display进行调色

◆ 首先介绍一下Display的功能区

- 1、Valid：可获取当前工艺所需的所有版图层次；
- 2、Used：可获取当前界面使用的所有版图层次；
- 3、Routing：显示当前界面金属绕线的所有层次；
- 4、AV/NV：所有图层可见/不可见；
AS/NS：所有图层可编辑/不可编辑；
- 5、Layer：版图层次； Purpose：层次用途；
- 6、V：图层是否可见； S：图层是否可选择；
- 7、鼠标右键Layer可选择更多关于版图的显示、排序等相关设置；



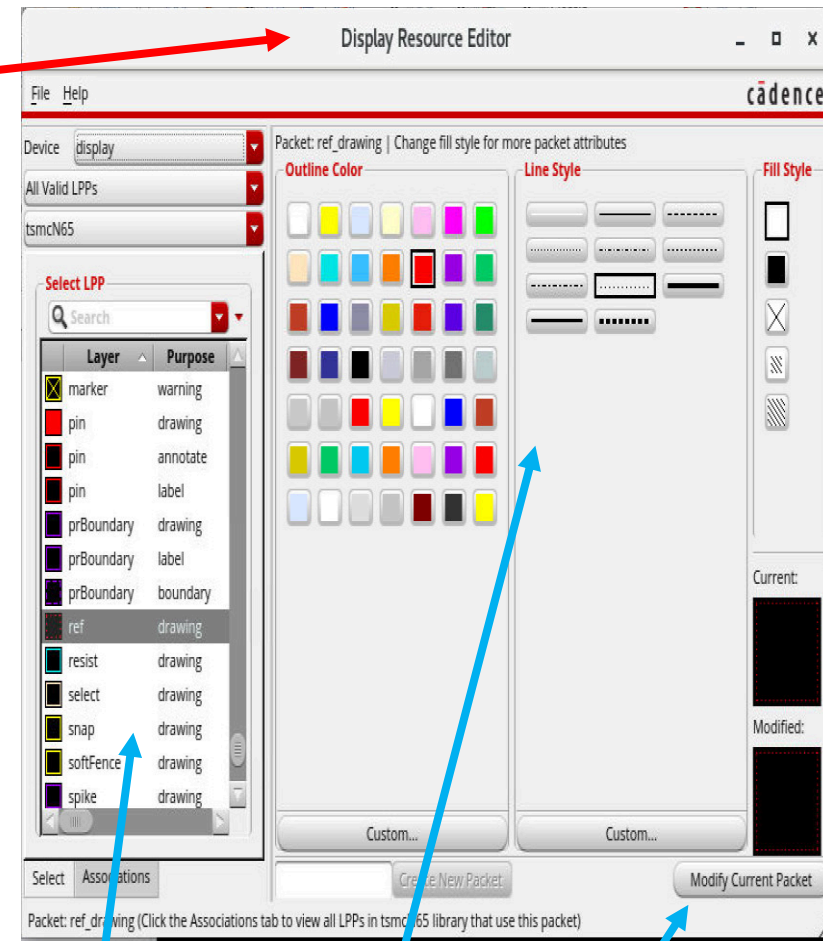
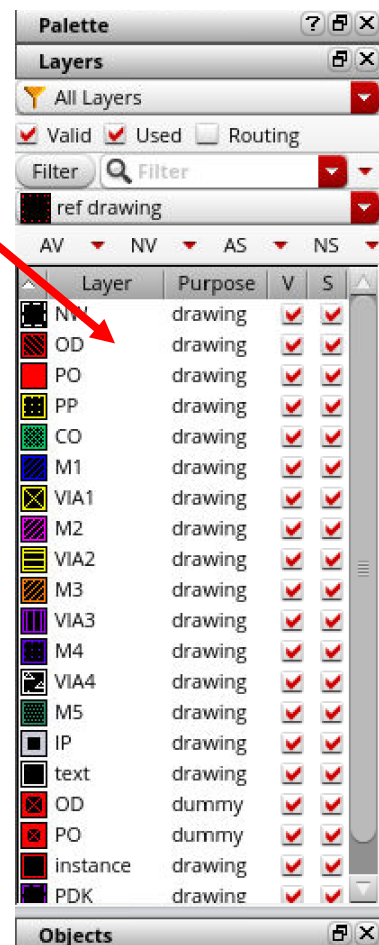
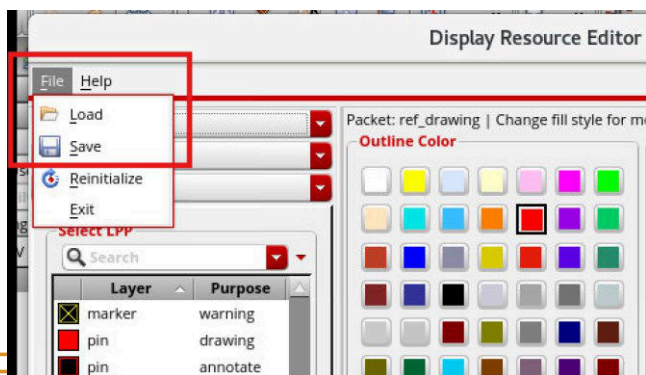


2.6、根据版图对Display进行调色

◆ Shift+鼠标左键点击Display图层区域：打开图层资源编辑器；

1、调色的目的在于有些工艺自带的版图图层显示不清晰，而且看久了会导致视觉疲劳，所以我们可以根据自己的个人习惯对版图显示层次进行定制；

2、修改完成后，可File→Save保存为*.drf文件，如果下次重启Virtuoso，可通过File→Load将修改重新加载进来；



①选择
修改图层；

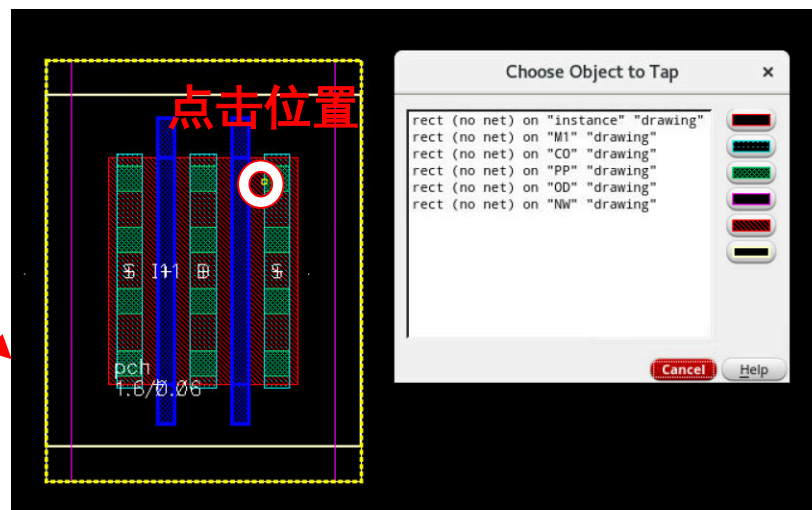
②选择
修改图样；

③应用
修改图样；



2.7、整体View相关操作

- 1、F：当前屏幕缩放适应到全部内容；
- 2、Shift+F：显示所有图层； Ctrl+F：显示图层和Instances、Mosaics；
- 3、平移：方向键、鼠标中键拖动；
Ctrl+鼠标滚轮（水平滚动）， Shift+鼠标滚轮（垂直滚动）；
- 4、缩放：鼠标滚轮、Ctrl+Z（放大）、Shift+Z（缩小）；
- 5、指定局部区域放大：鼠标右键框选；
- 6、T+鼠标左键点击目标区域查看图层；

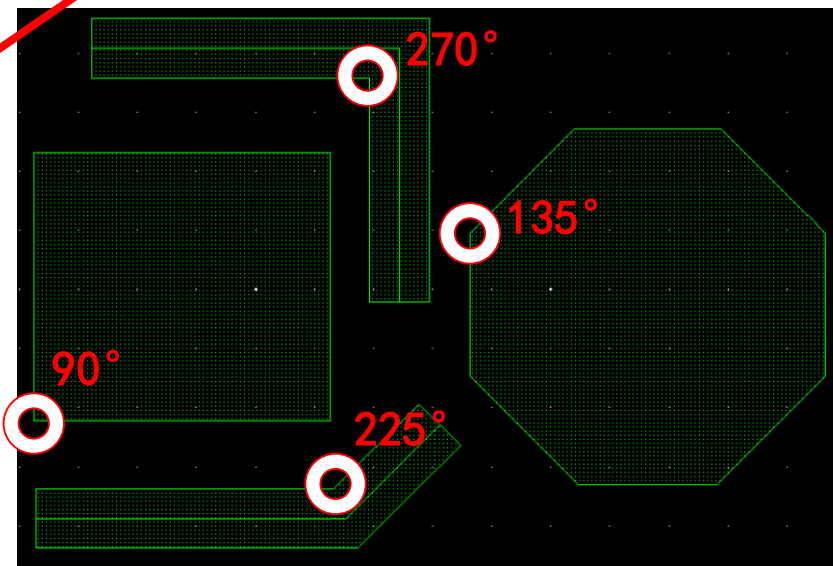
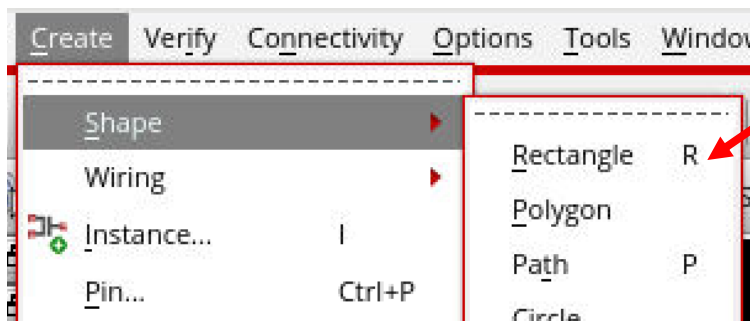


View	Create	Verify	Connectivity
Zoom <u>I</u> n			Ctrl+Z
Zoom <u>O</u> ut			Shift+Z
<u>Z</u> oom To Area			Z
Zoom To <u>G</u> rid			Ctrl+G
Zoom To <u>S</u> electd			Ctrl+T
Zoom To <u>F</u> it All			F
Zoom To Fit <u>E</u> dit			Ctrl+X
<u>M</u> agnifier			
✓ Dynamic Zoom			
<u>P</u> an			
<u>R</u> edraw			Ctrl+R
<u>A</u> rea Display			▶
Show <u>C</u> oordinates			
Show <u>A</u> ngles			
Show <u>S</u> electd Set			
Sa <u>v</u> e/Restore			▶
<u>B</u> ackground...			

2.8、Layout L绘制基本图形

◆ Create→Shape →Rectangle

- 在Layout工作区进行版图绘制，根据标识可使用快捷键；



2、可在此控制角度；



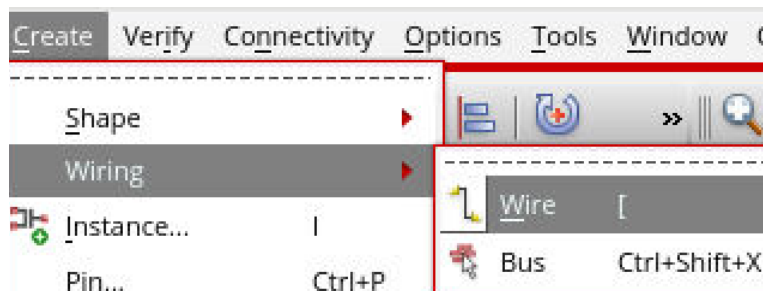
① Orthogonal

② Diagonal

③ Any Angle

◆ Create→Wiring →Wire

- 根据标识可使用快捷键；

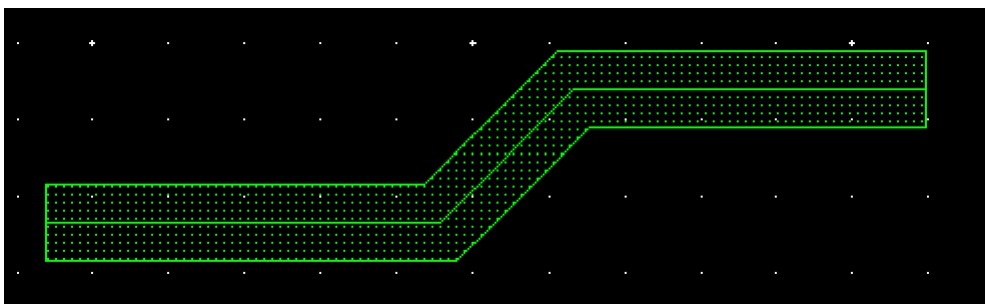


1、在tsmcN65工艺中，只允许画矩形和多边形，且任何图形的内部只能保持90°角、135°角、225°角和270°角，不允许出现其它角度；

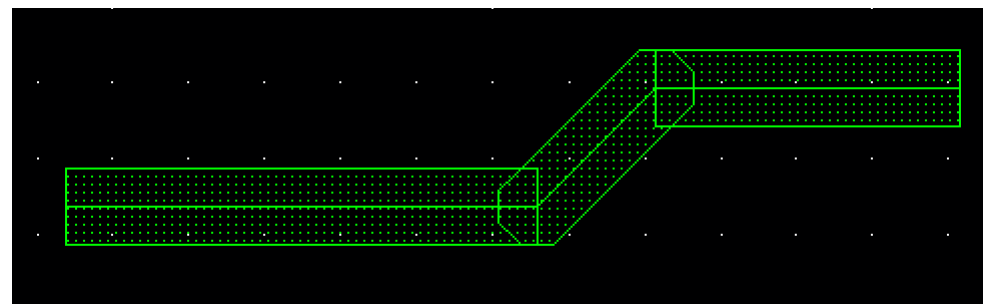
2.9、path和wire绘制版图的区别



- path和wire都用于绘制固定宽度的折线图形，常用作金属互连线的绘制；
- 但一般wire画线会取代path画线，因为在已有的path线进行一些修改时会出现grid的drc错误，而在wire线上进行修改时会有效自动避免grid的drc错误；
- grid错误指的是图形在Layout中的坐标不在格点上，如tsmcN65nm规定的0.005 (um) ；



①path画线

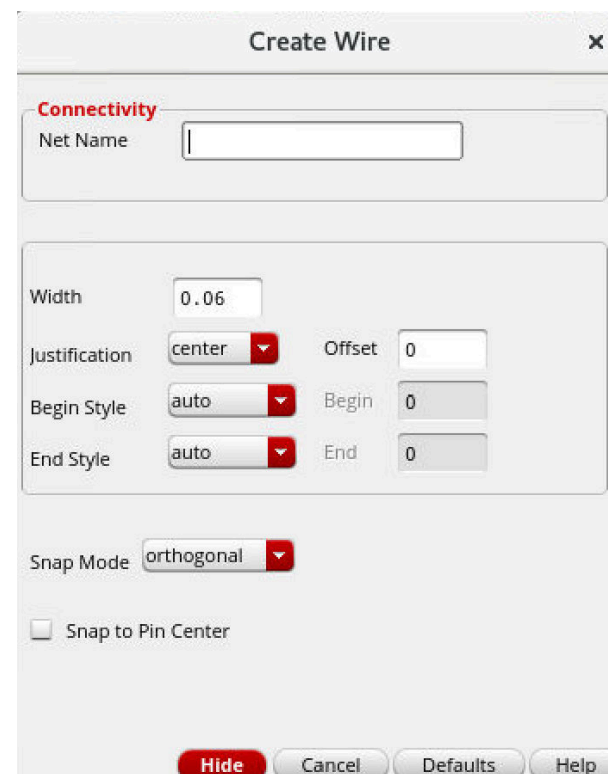
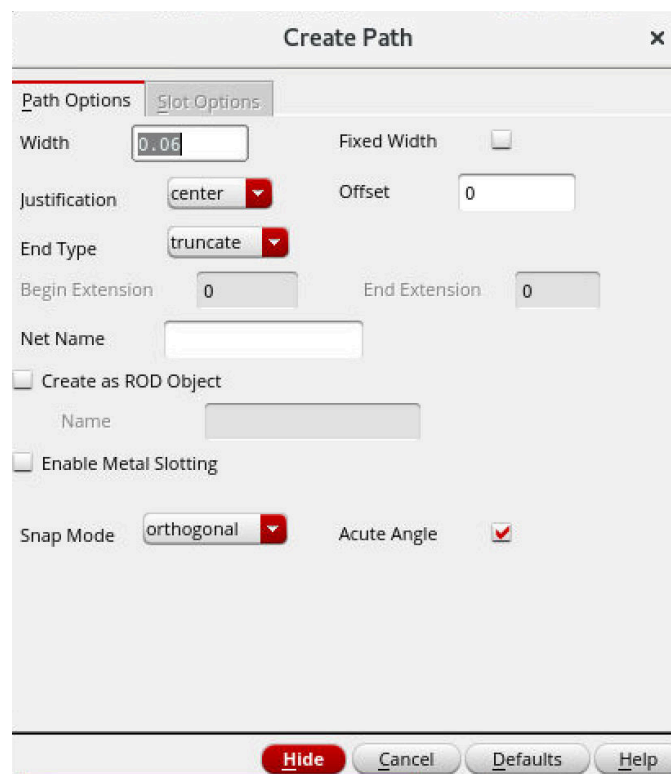
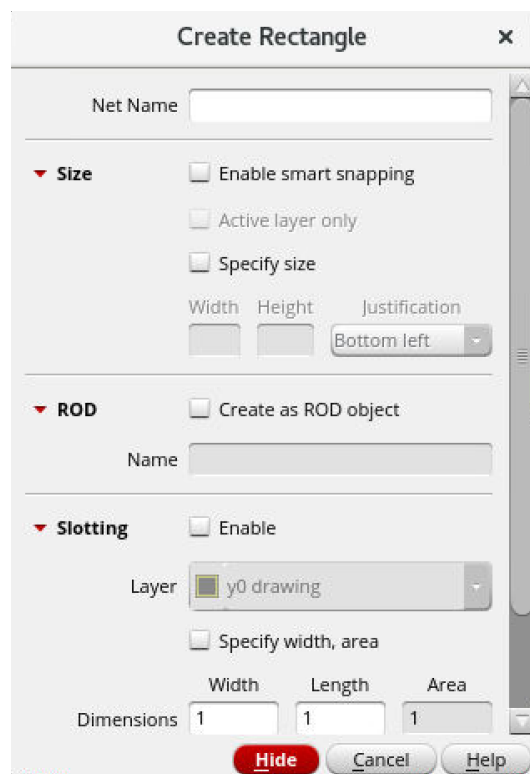


②wire画线



2.10、绘制Layout时设置命令参数

- 绘制Layout时，大部分操作命令均可用F3调出命令参数列表；
- 以Create→Shape →Rectangle、 Create→Shape →Rectangle、 Create→Wiring →Wire 三种操作为例，点击命令后，按F3会出现如下界面；

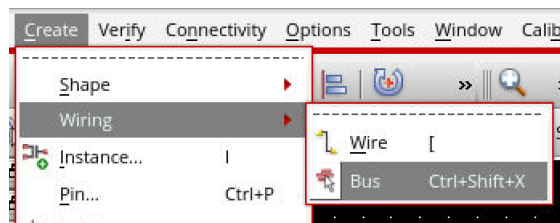


1、可在命令参数列表里设置你想要实现的命令参数；

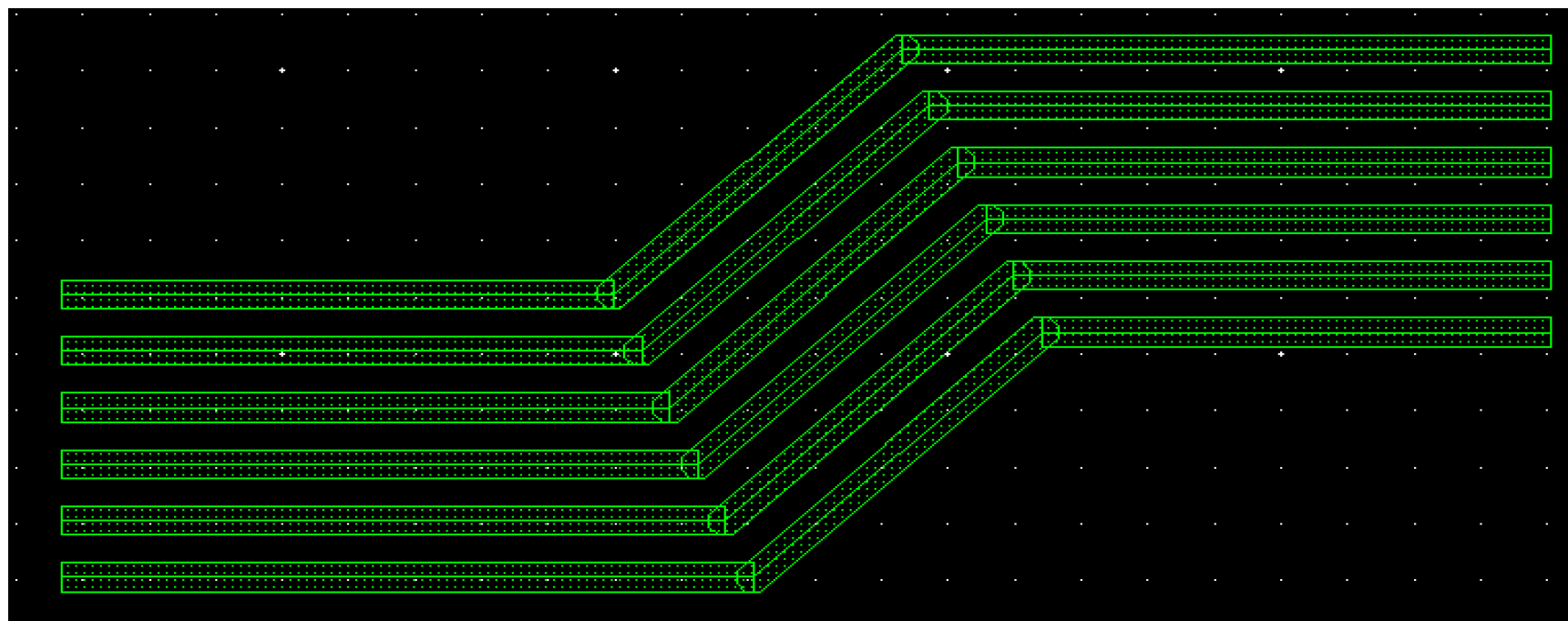
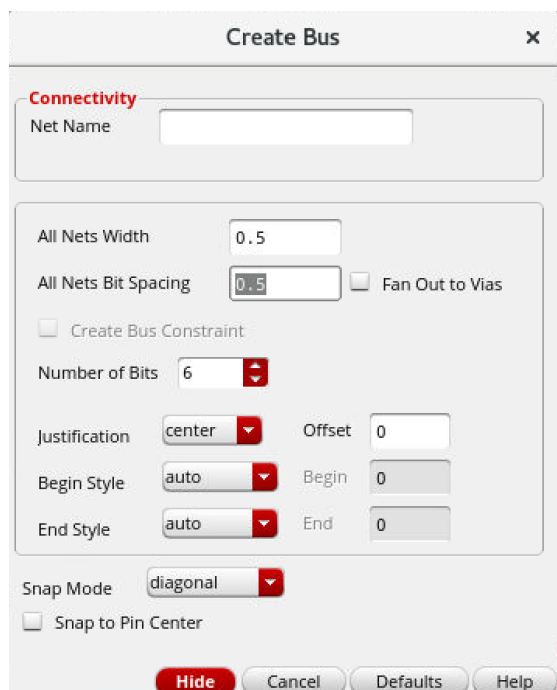
2.11、Layout L绘制Bus总线



◆ Create→Wiring→Bus



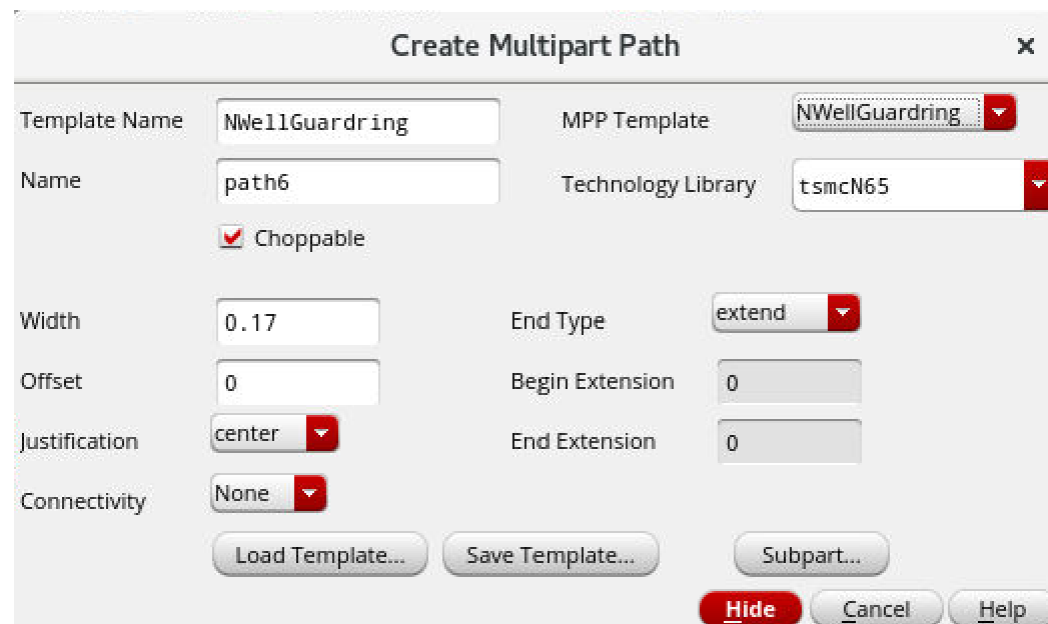
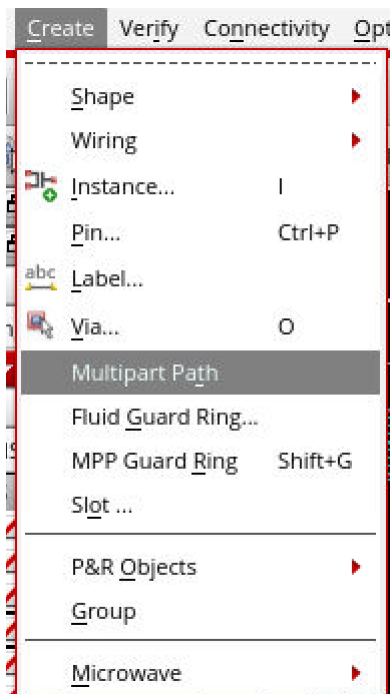
1、使用Bus总线可一次性绘制出多条等线宽、等间距的金属走线，较为实用；



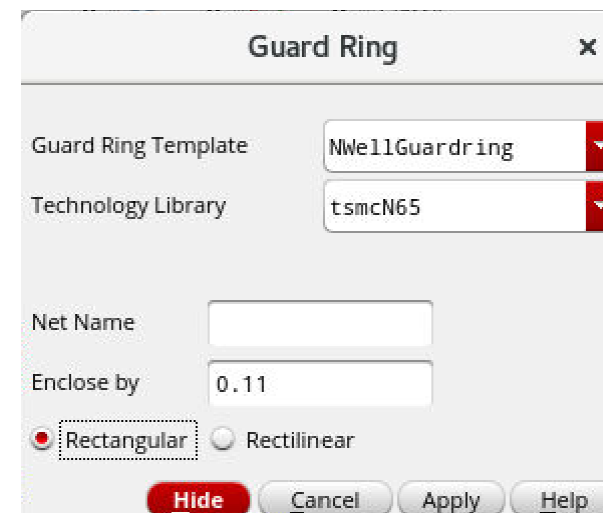
2.12、在Layout L中绘制Guardring



◆ Create→Multipart Path/Fluid Guard Ring.../MPP Guard Ring



① Multipart Path



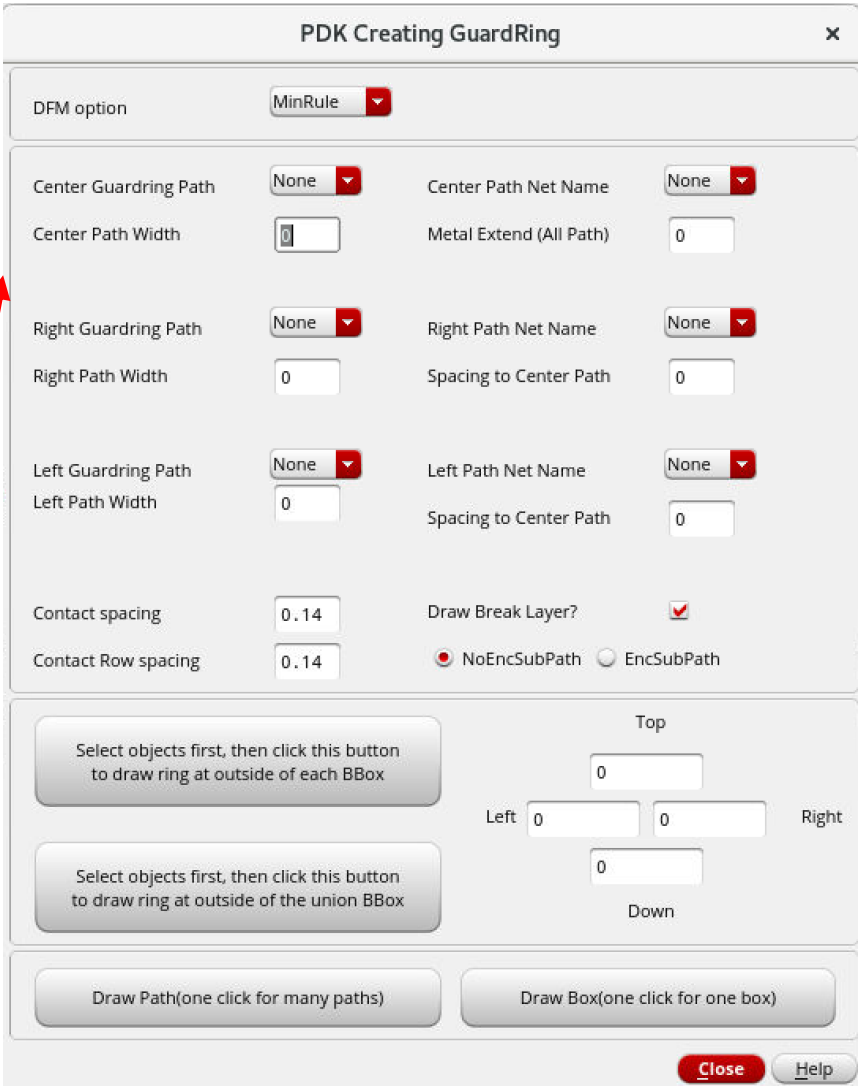
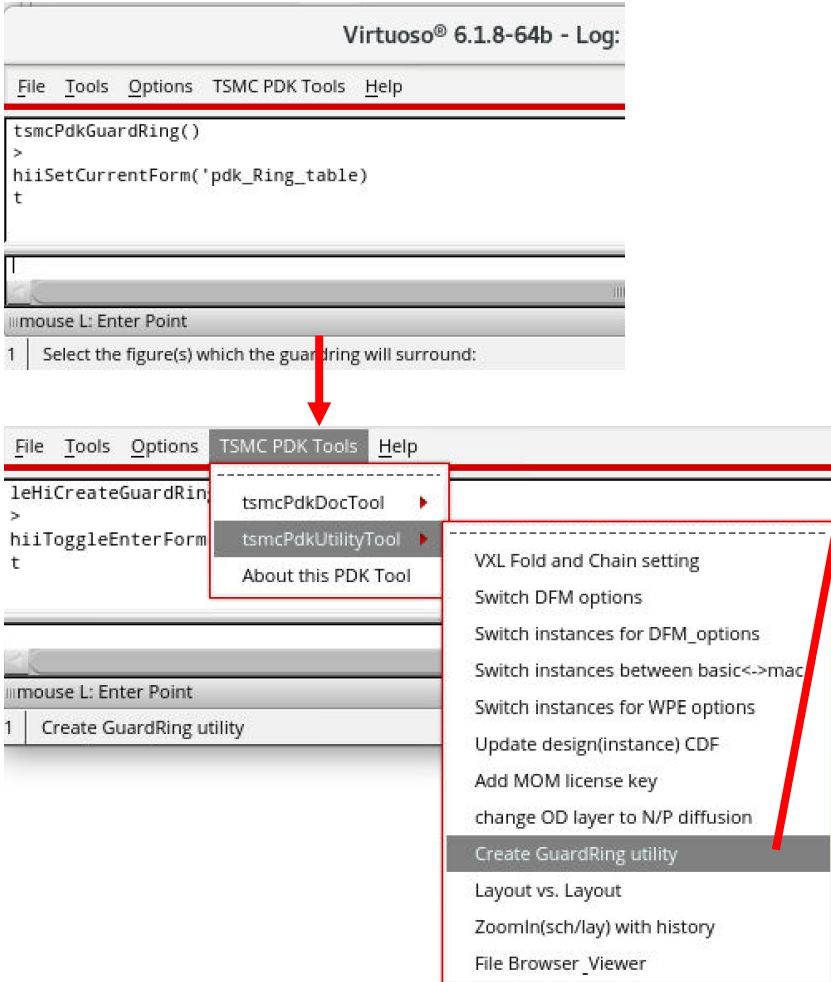
② MPP Guard Ring

在Layout工作区操作界面共有三种方法绘制Guardring；Multipart Path只能画一条Guardring path；MPP Guard Ring可以在器件周围生成一圈Guardring；Fluid Guard Ring...其实最为实用，但在tsmcN65的工作环境下，目前无法实现此功能，所以用下列方法代替！

2.12、在Layout L中绘制Guarding



◆ TSMC PDK Tools

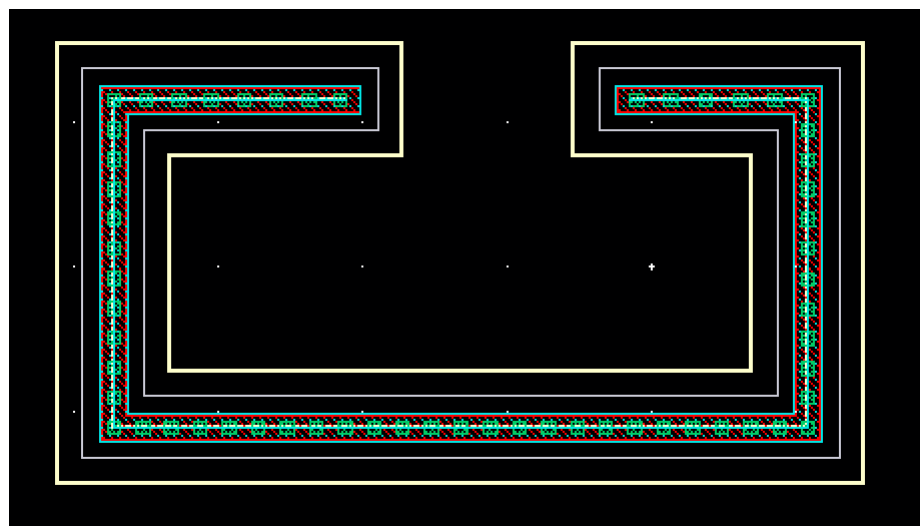


1、使用PDK工具
绘制Guardring,
在这里可以设置
Guardring的类型、
宽度, 即可以画
path, 也可以画多
圈的Guardring,
有效的代替了Fluid
Guard Ring...; 较
为实用!

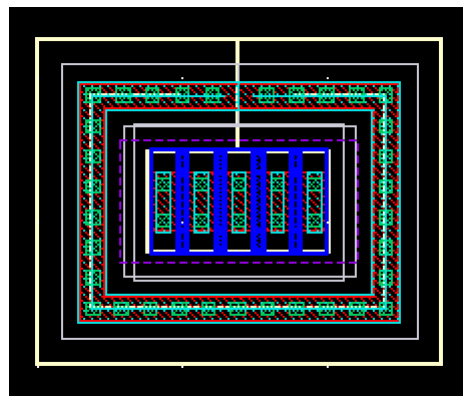
2.12、在Layout L中绘制Guardring



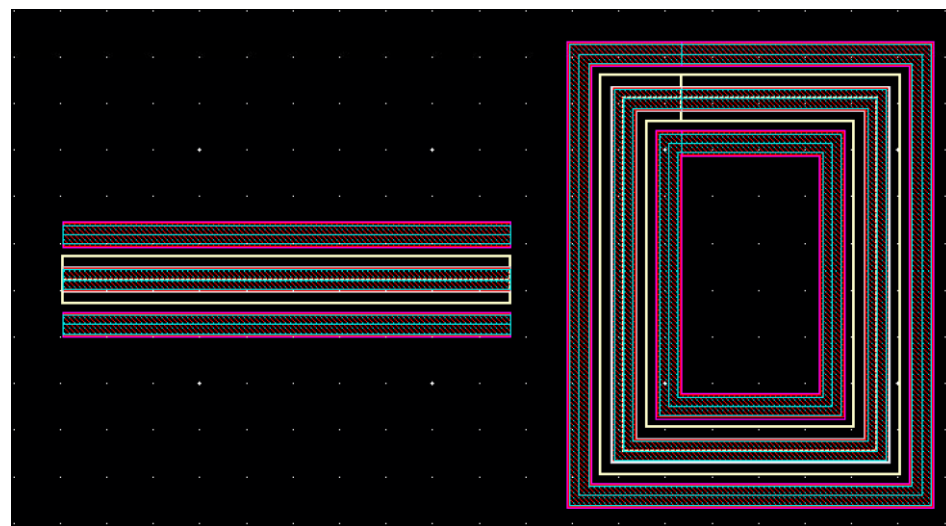
◆ Guardring绘制完成效果如下;



① Multipart Path



② MPP Guard Ring



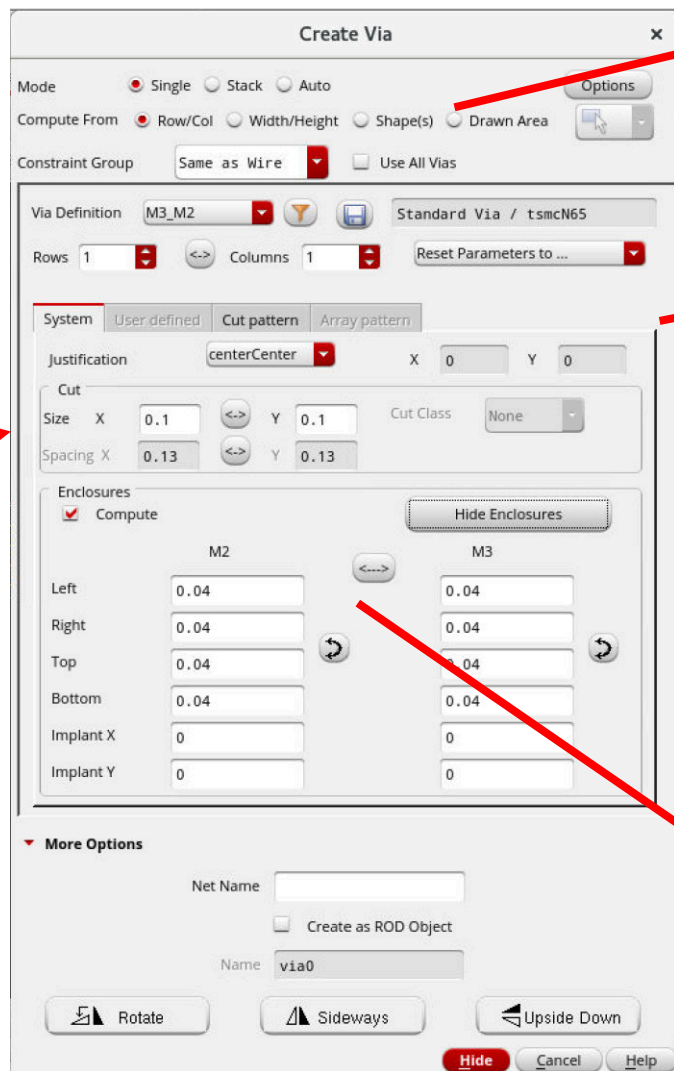
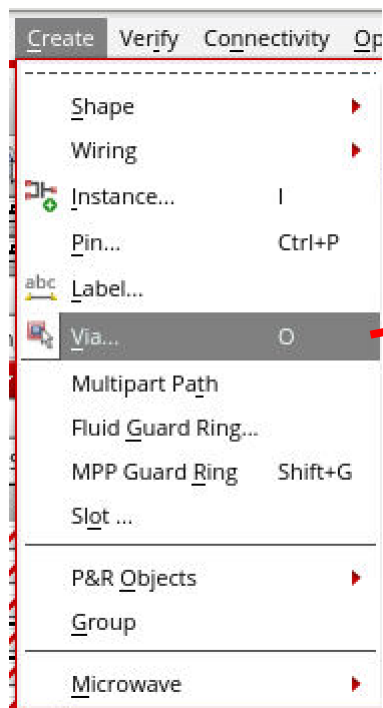
③ PDK Tools Guard Ring

上述为Guardring的效果图，同学们可以实际操作一下，功能由简到繁，当然这是工具自动生成的Guardring，最灵活的是手动一层一层的画，但相对会耗费时间！

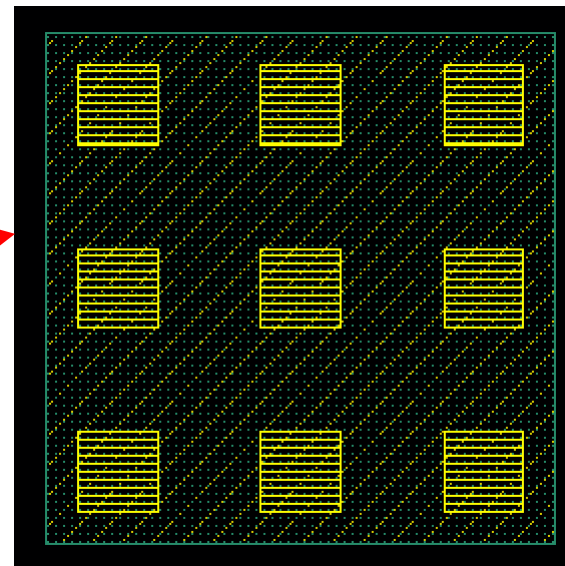


2.13、在Layout L中填加via

◆ Create→via...



四种绘制方法



ROWS

Columns

- (Row/Col) : 阵列的行列数;
- (Width/Height) :
阵列整体宽度和高度;
- (Shape) :
以某图形为阵列范围;
- (Drawn Area) :
以划定的区域为阵列范围;

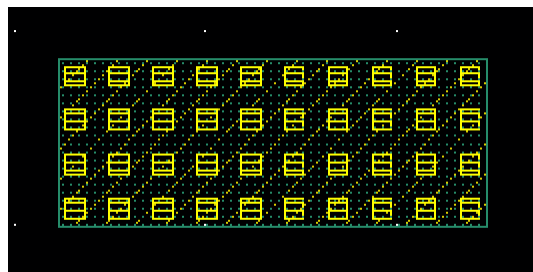
Create via共有三种模式Single、Strack、Auto; 当前界面为Single; 你可以设置via的Definition、Rows、Columns、Size、Space、Enclosures等各种你想设置的参数, 从而生成你所需要的via!



2.13、在Layout L中填加via

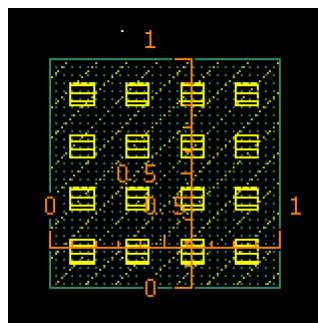
- 四种绘制方法在版图上的区别；

① Row/Col



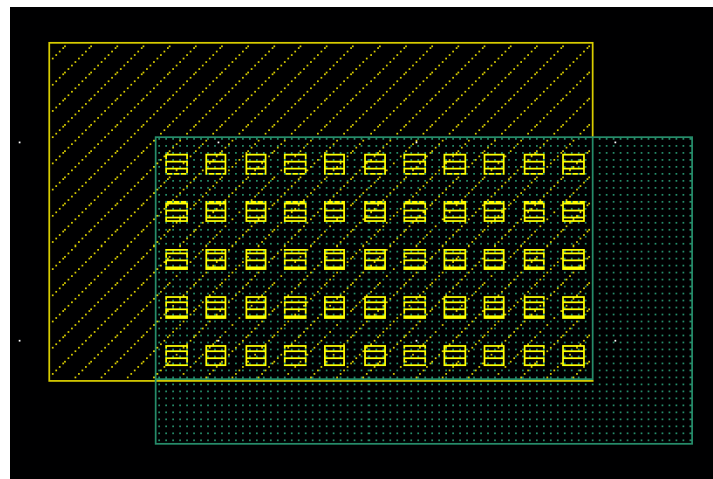
① Row/Col
(4X10)

② Width/Height



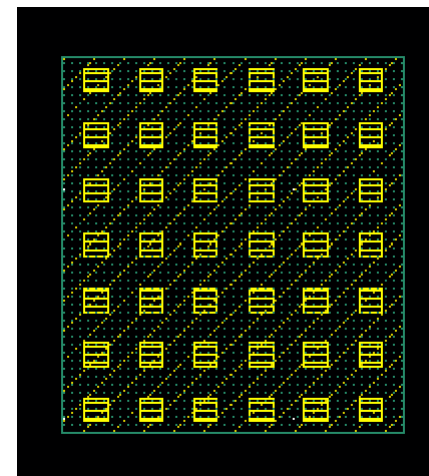
② Width/Height
(1umX1um)

③ Shape



③ Shape
自定义金属重合Shape，会在金属重合的位置生成via；

④ Drawn Area

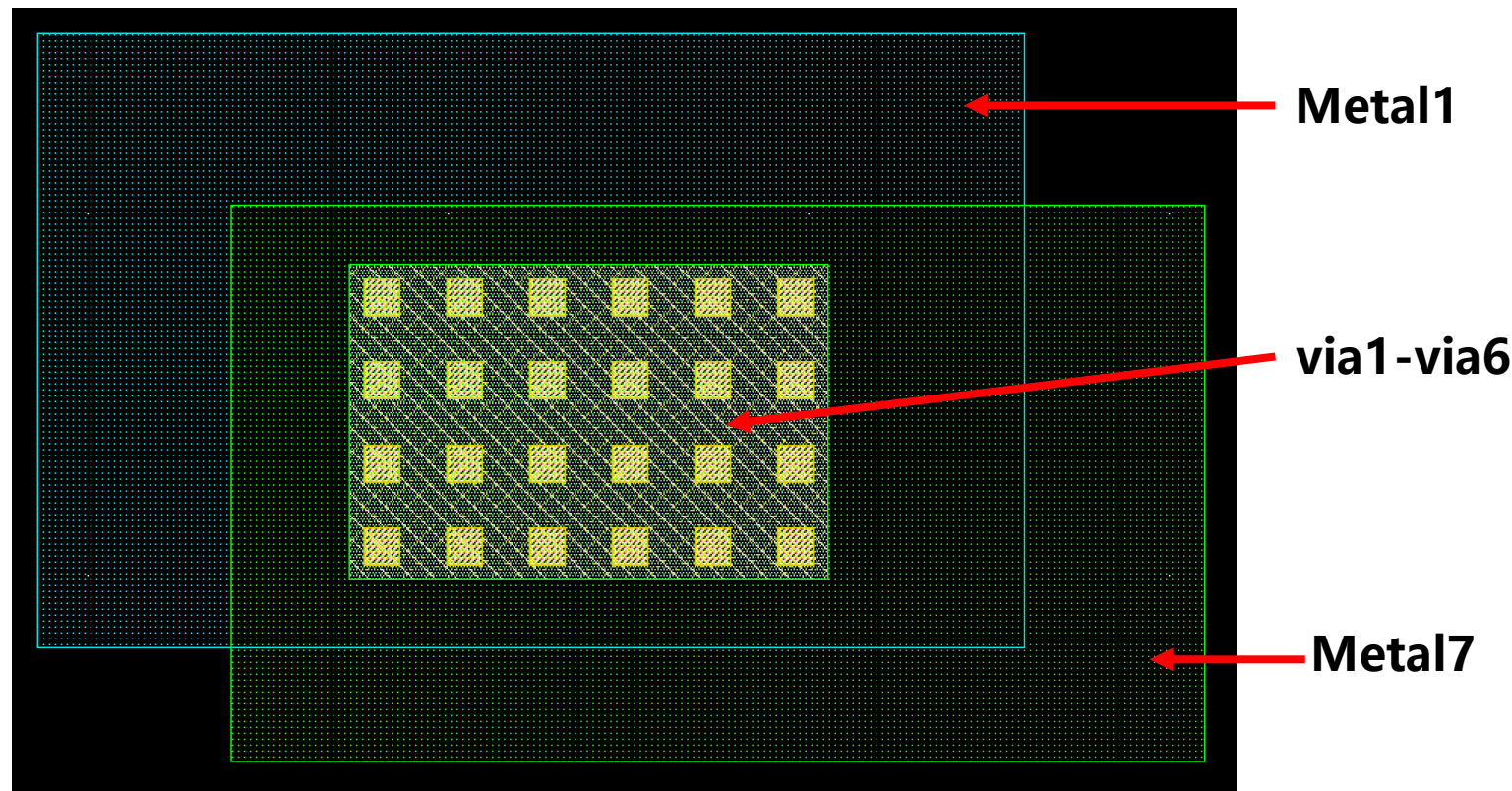
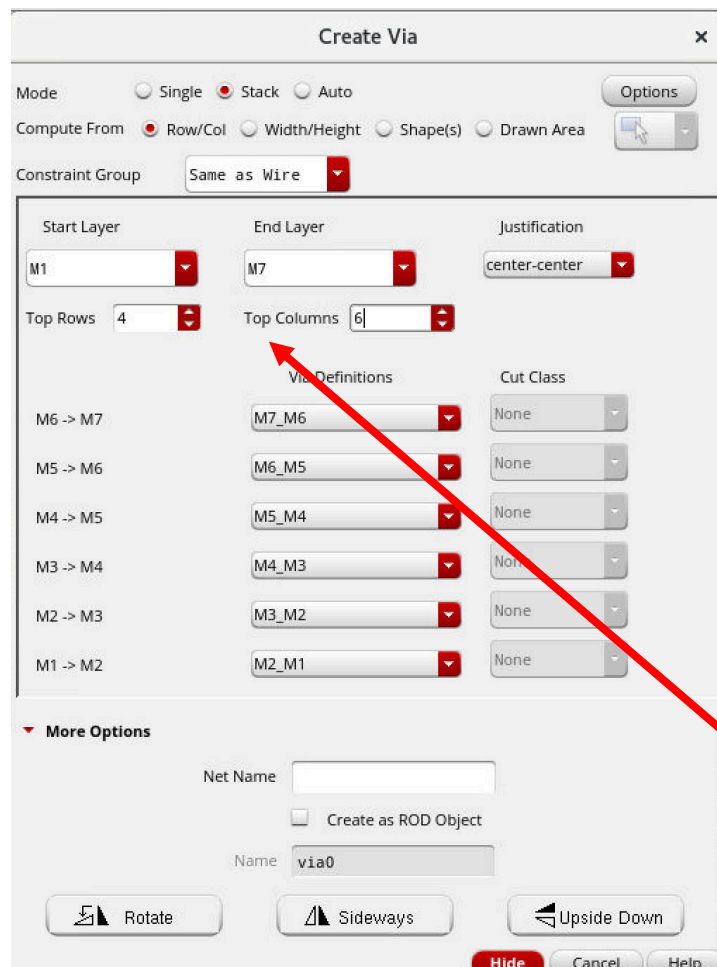


④ Drawn Area
左键点击layout工作区，拖动鼠标自定义矩形大小后再次点击左键生成via；

2.13、在Layout L中填加via



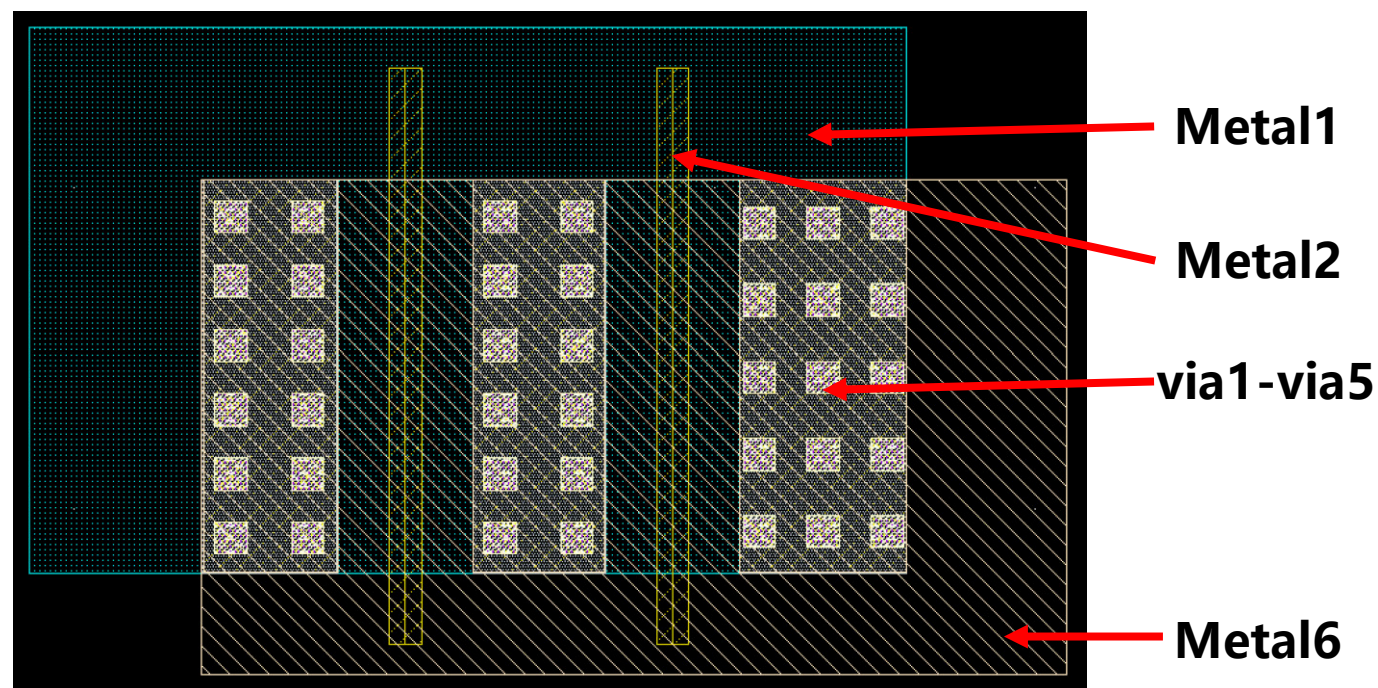
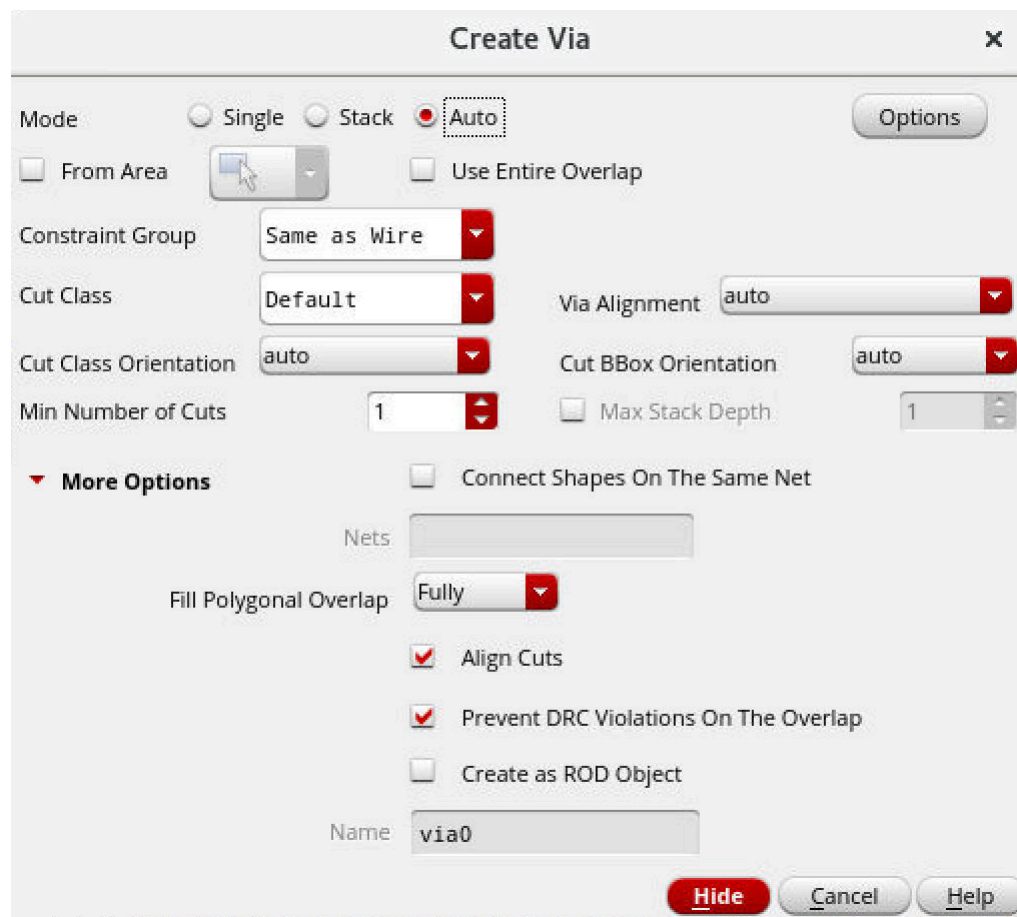
- Stack via;



定义Start Layer、End Layer、Top Rows、Top Columns即可生成多层堆叠via，从而实现跨金属层（如M1-M7）之间的互连；

2.13、在Layout L中填加via

- Auto via;



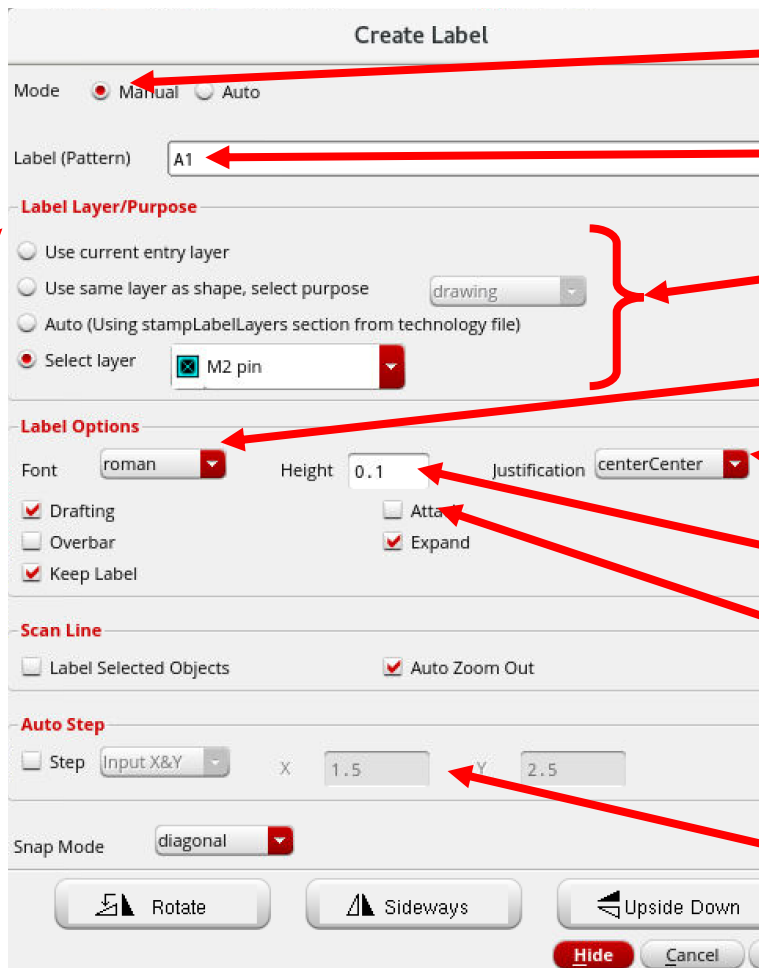
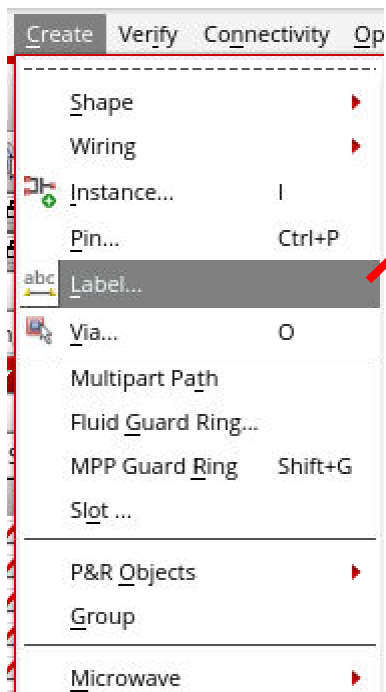
1、Auto via是最便捷的生成via的打孔方式，它只需要点击不同金属之间（如M1-M6）的重合区域，即可在所有重合区域内填满via并避开其它走线（如M2），而且满足drc规则检查；

2、缺点是所有金属重合部分均会打孔且产生零碎图形；



2.14、在Layout L中填加Label

◆ Create→Label... (Label可用于LVS检查, 没有实际的物理意义;)



手动模式;

定义Label的名字为A1;

定义Label的图层属性;

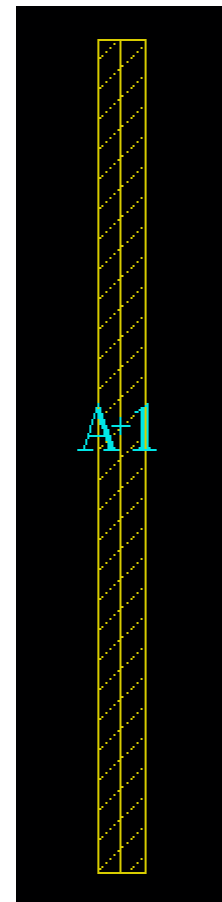
定义Label的字体样式;

定义Label的字体位置;

定义Label的字体大小;

定义Label是否跟随目标移动 (Attach);

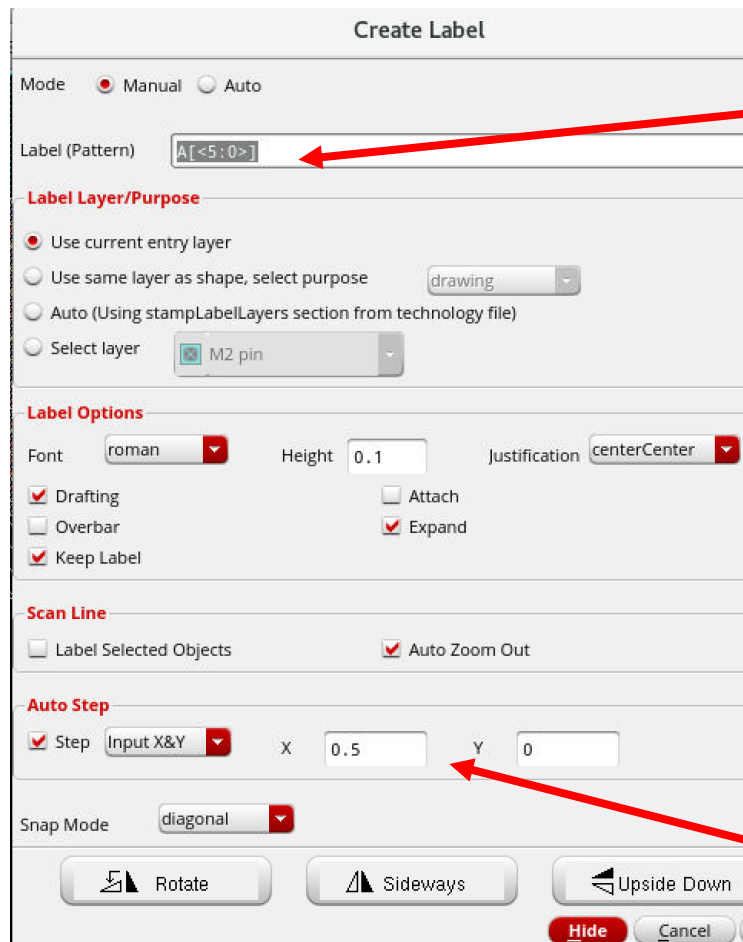
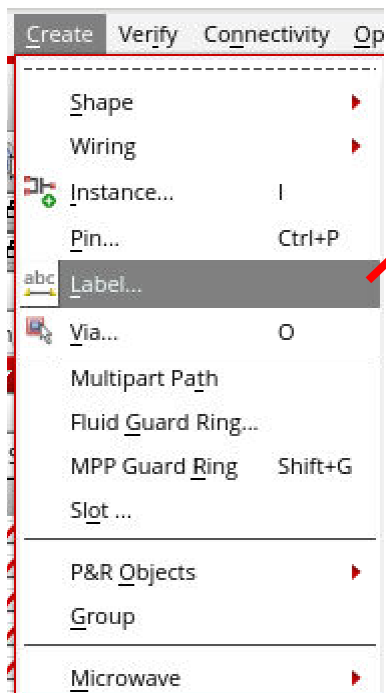
定义Label的间距, 在同层金属且等间距金属线中打Label会用到, 打不等间距的Label可关闭此选项;



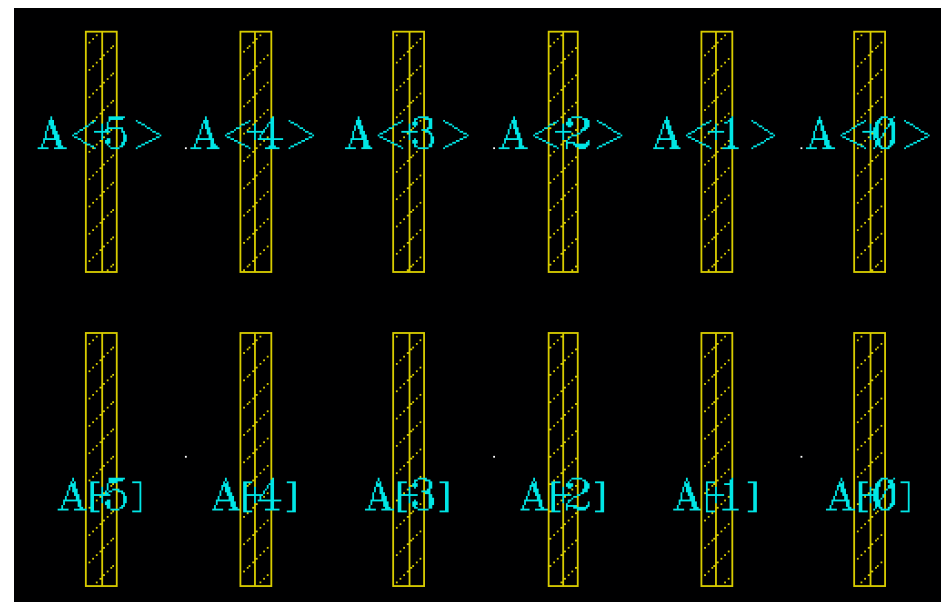


2.14、在Layout L中填加Label

◆ Create→Label... (在同层金属且等间距打Label, 如Bus线)



Label name: A<5:0>、A[5:0]
注意语法: A<5:0> → A<[5:0]>
A[5:0] → A[<5:0>]



定义Label的间距, X=0.5, Y=0;

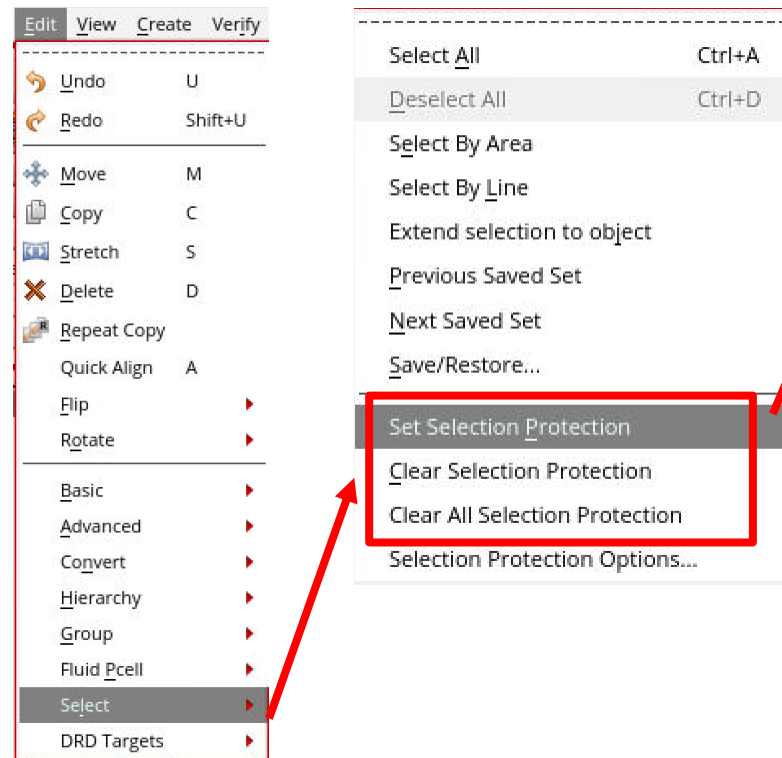
2.15、在Layout L中进行“选中”和“删除”的操作



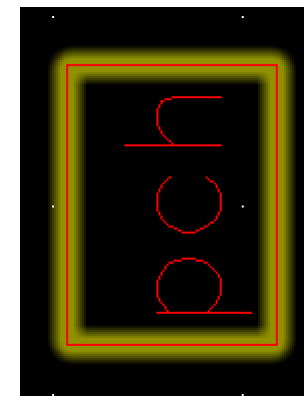
- 鼠标点击对象；
- 鼠标拖动框选对象；
 - 框选的同时按一下鼠标右键，然后松开左键可保持选择框的拖动；
- Shift+左键：对未选中的对象进行选中；
- Ctrl+左键：对已选中对象的进行取消选中；
- Ctrl+A：全选中；
- Ctrl+D：全部取消选中；

◆ Edit – Select – Set Selection Protection

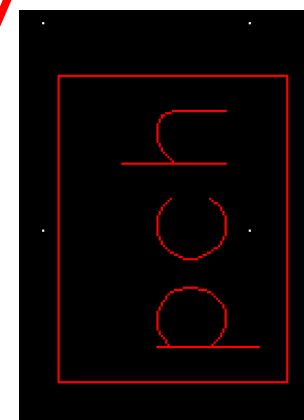
- 可锁定某个对象，使之无法被选中或编辑；
- Delete：对已选中的对象进行删除；



已锁定；



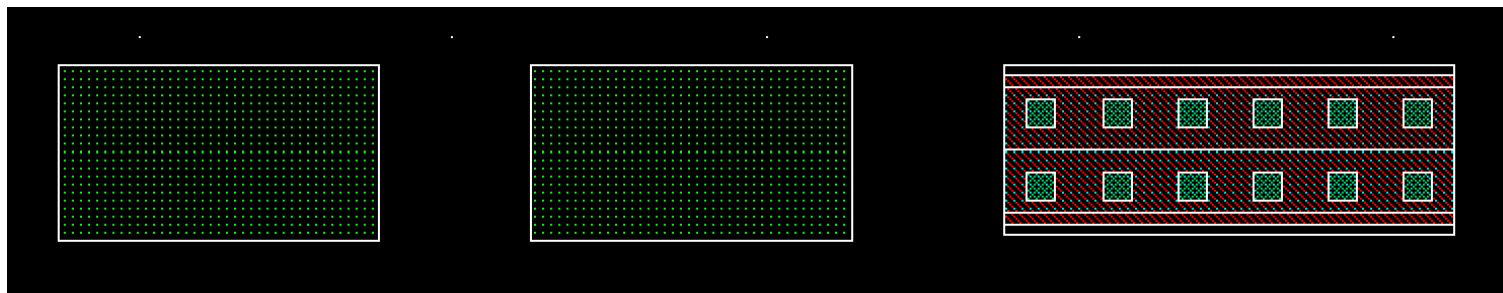
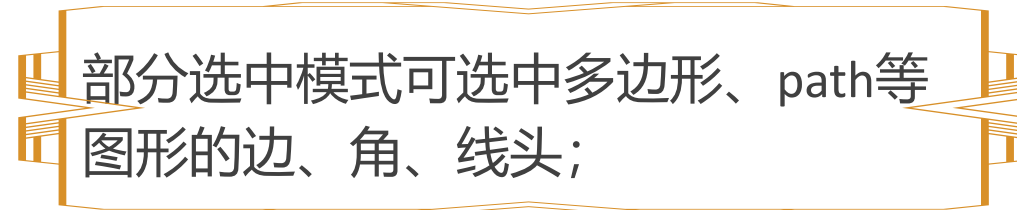
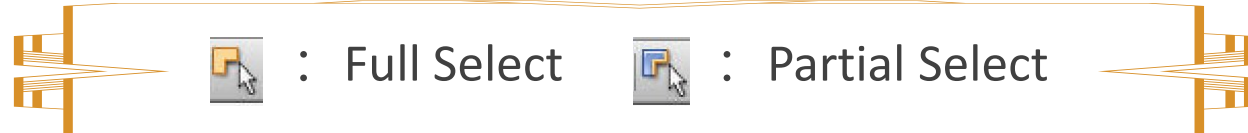
未锁定；



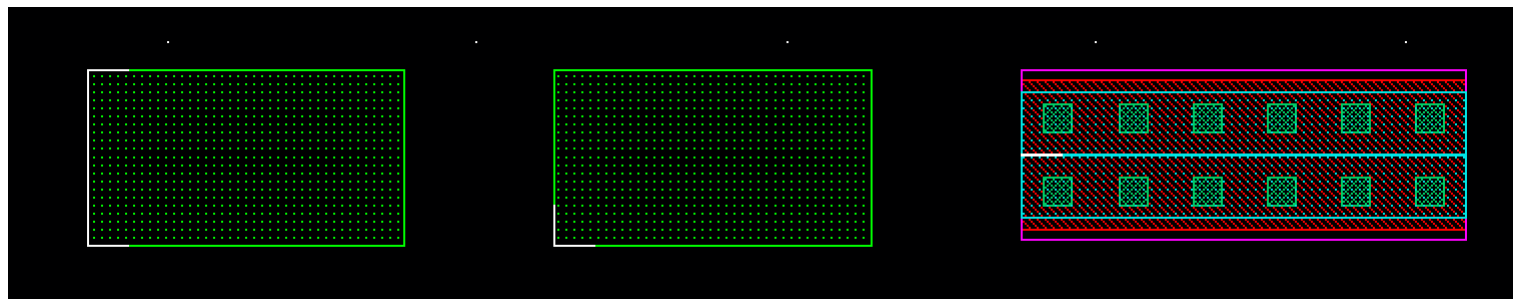
2.15、在Layout L中进行“选中”和“删除”的操作



- 全部选中和部分选中；



Full Select:全部选中；



Partial Select:部分选中；

2.15、在Layout L中进行“选中”和“删除”的操作



- 对多段金属路径的全部选中和部分选中;

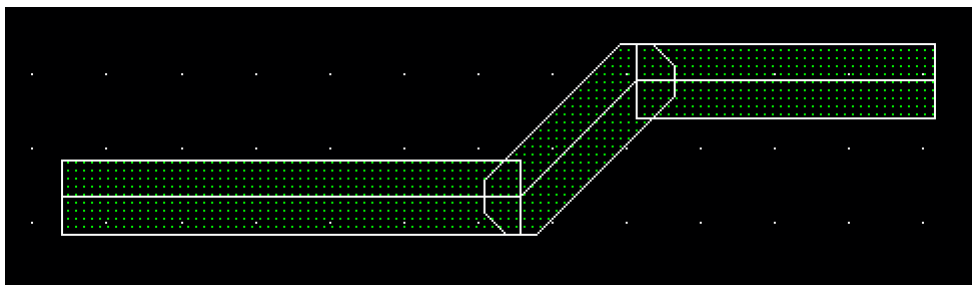


: Path Spine ON

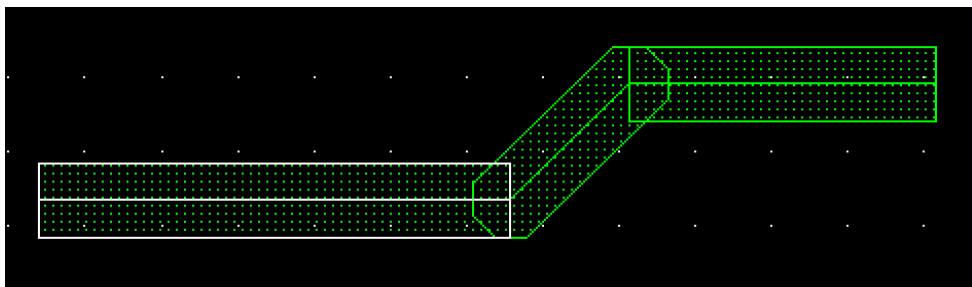


: Path Spine OFF

根据Path Spine可控制对多段金属路径的图形进行全部选中和部分选中;



Path Spine ON:全部选中;



Path Spine OFF:部分选中;

2.15、在Layout L中进行“选中”和“删除”的操作



- 对via的全部选中和部分选中;

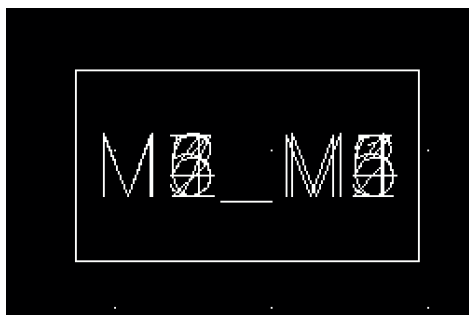


: Via Stack ON



: Via Stack OFF

根据Via Stack可控制对多层堆叠via进行全部选中和部分选中;



Via Stack ON:全部选中; (Via是堆叠在一起的, 无法单独选中其中一个);



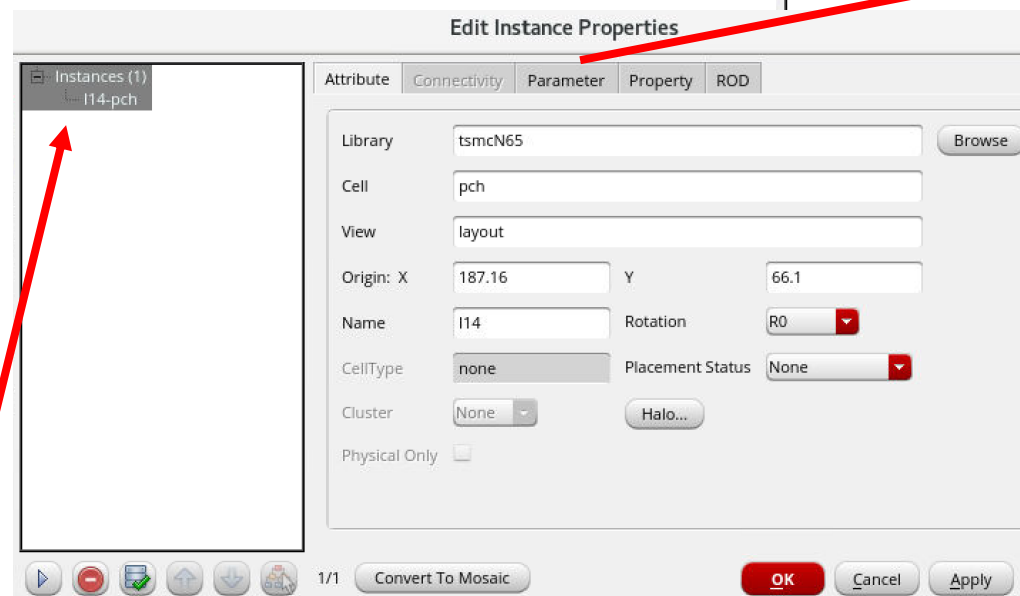
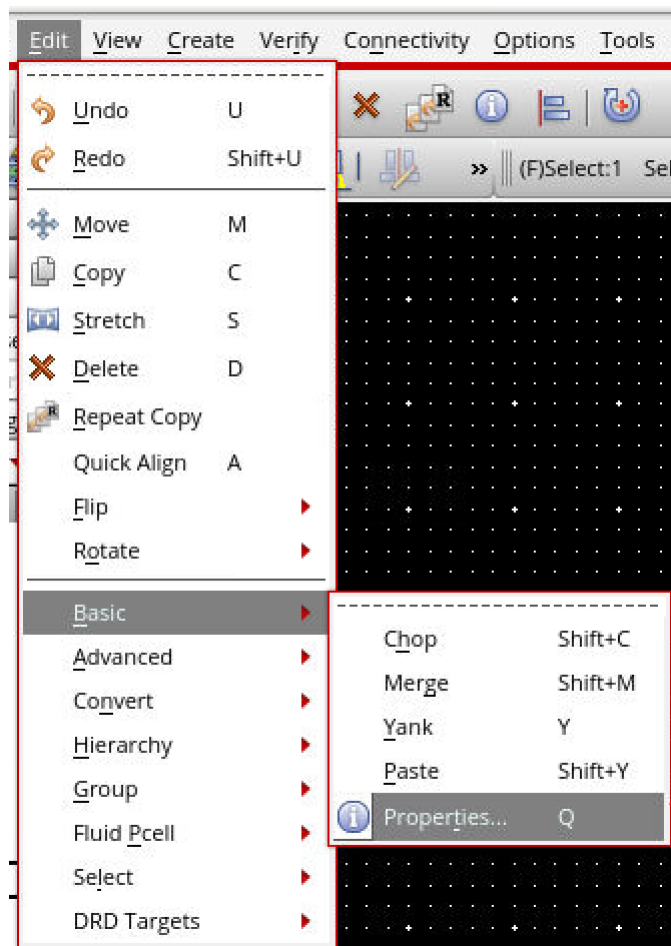
Via Stack OFF:部分选中; (Via不是堆叠在一起的, 可以单独选中其中一个);

2.15、在Layout L中编辑单个对象属性



◆ Edit→Basic→Properties (对任何对象都能使用Edit→Basic→Properties编辑其属性，

本次我们以pch为例；)



基本属性；

Attribute	Connectivity	Parameter	Property	ROD
Model name		pch		
description		1.2V standard VT PMOS transistor		
I (M)		120.0n		
w (M)		800n		
total_width(M)		3.2u		
Number of Fingers		4		
total_m		4		
Hard_constrain		☒		
Calc Diff Params		☒		
Source_area		4.4e-13		
Drain_area		3.2e-13		
Source_periphery_(M)		5.9u		
Drain_periphery_(M)		4u		
NRS		0.03125		
NRD		0.03125		
Calc SA SB SD		☒		
fingers_SP_INC(M)		0		
SD(Fingers_Spacing)_(M)		200n		
SA(LOD_effect)_(M)		175.00n		
SB(LOD_effect)_(M)		175.00n		

pch参数属性；



2.15、在Layout L中编辑多个对象属性

◆ Edit→Basic→Properties (本次我们以多个对象为例；)

The screenshot shows the layout editor interface. On the left, the 'Edit' menu is open, and the 'Basic' submenu is selected, showing the 'Properties...' option. A red arrow points from 'Properties...' to the 'Edit Rectangle Properties' dialog box. The dialog box has a list of instances on the left and property fields on the right. A red arrow points from the 'Instances' list to the 'Layer' dropdown. Another red arrow points from the 'OK' button to the text box. A third red arrow points from the 'Apply' button to the text box. The text box contains two numbered steps: 1、Shift+左键可以选择对个对象，并可以对其元素参数进行修改； 2、可以对选中的对象进行取消选中； 3、保存修改后的元素参数；

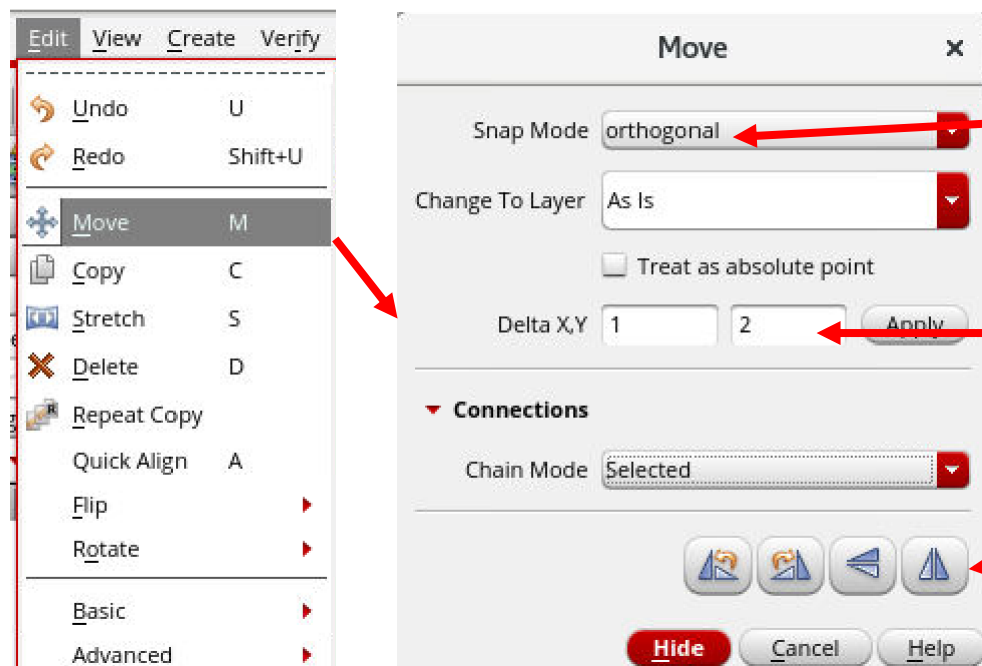
1、Shift+左键可以选择对个对象，并可以对其元素参数进行修改；

2、可以对选中的对象进行取消选中； 3、保存修改后的元素参数；



2.16、在Layout L中对对象进行移动和旋转

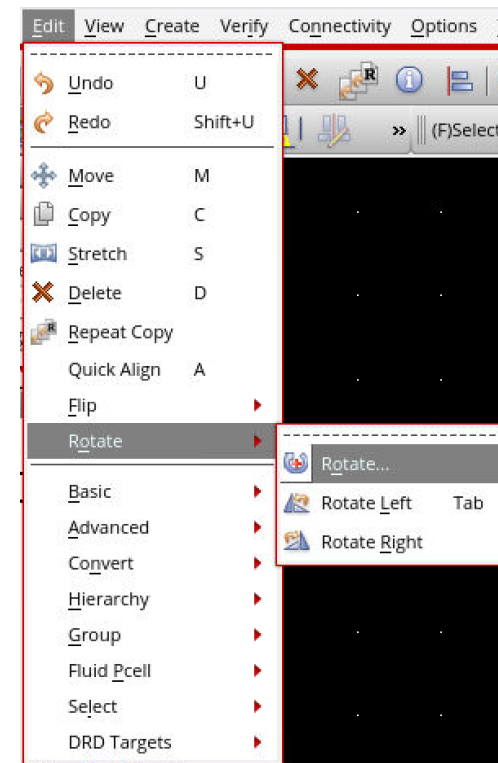
◆ Edit→Move (F3打开命令界面进行操作设置;)



设置可移动角度;

如果需要沿X或Y方向移动固定的数值, 可在此处进行设置, 点击Apply执行此操作;

选择是否进行旋转;



- 1、操作顺序, 先选中要移动的对象, 然后执行Move操作, 然后用左键点击对象后松开左键拖动对象进行移动;
- 2、移动过程中按鼠标中键可进行旋转;

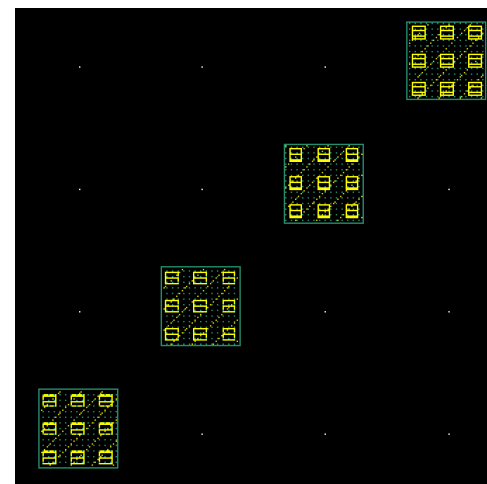
◆ Edit→Rotate

- 3、此命令也可以进行旋转操作;



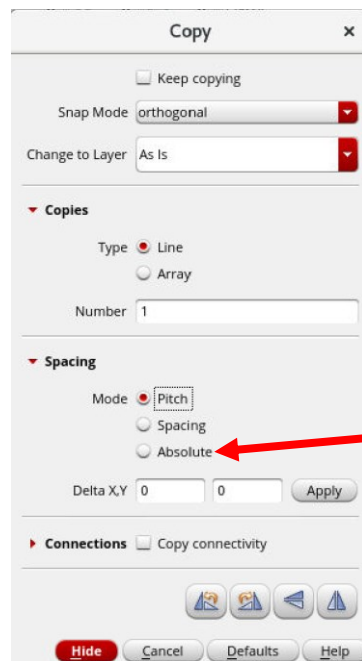
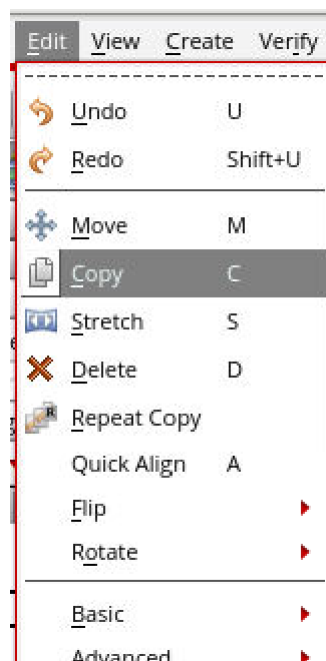
2.17、在Layout L中对对象进行复制

“Line” 复制；



“Array” 复制；

◆ Edit→Copy (F3打开命令界面进行操作设置；)



设置可复制角度；

设置copy数目或Array阵列；

设置copy间距和间距类型；
Apply执行此操作

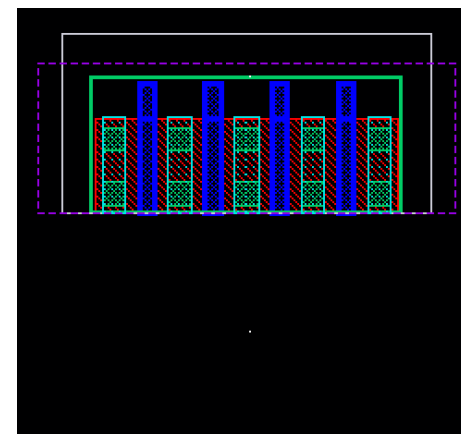
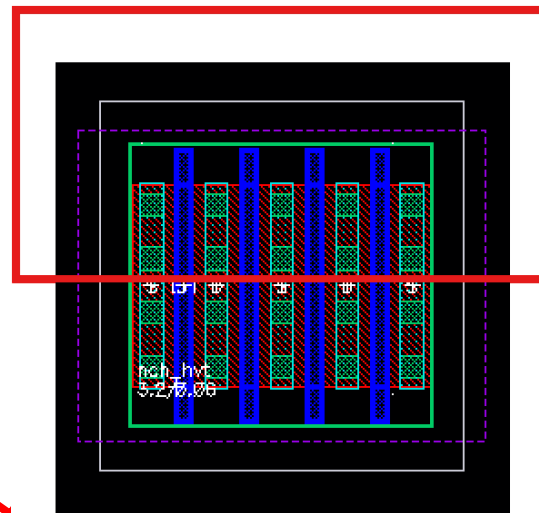
选择是否进行旋转；

1、操作顺序，先选中要复制的对象，然后执行Copy操作，然后用左键点击对象后松开左键拖动对象进行移动，再次点击左键可利用鼠标完成复制；



2.17、在Layout L中对对象进行复制

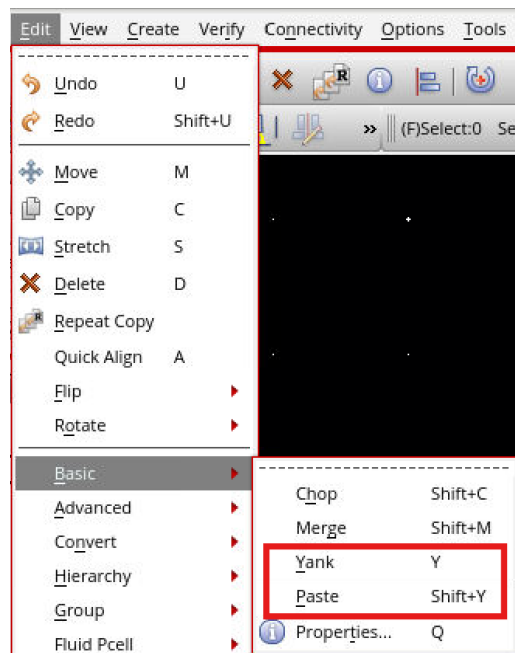
暂存对象；



粘贴对象；

◆ Edit→Basic→Yank (暂存要复制的区域)

◆ Edit→Basic→Paste (粘贴要复制的区域)



设置“Yank”参数；
框选类型等；

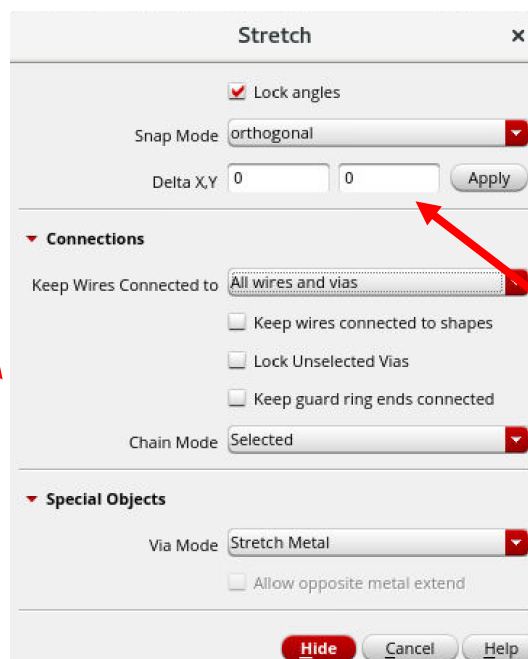
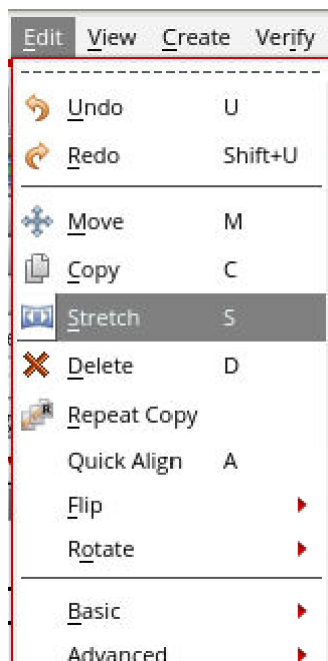


设置“Paste”参数；
是否旋转等；

1、操作顺序，先Yank框选要复制的区域，然后执行Paste操作，即可完成对目标的区域复制；优点是可跨Cell复制；

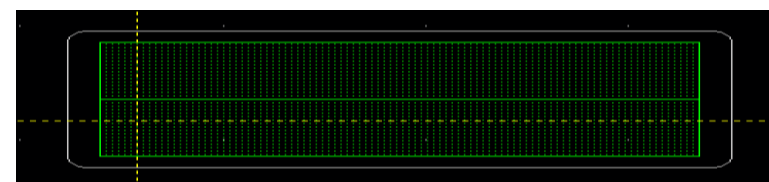
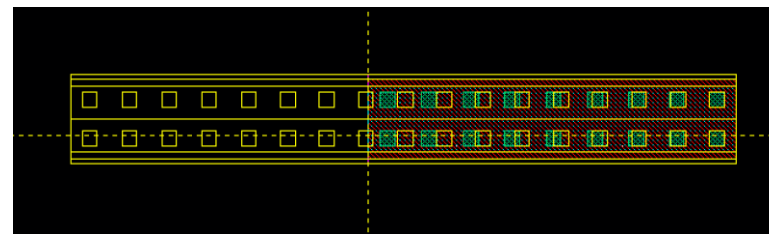
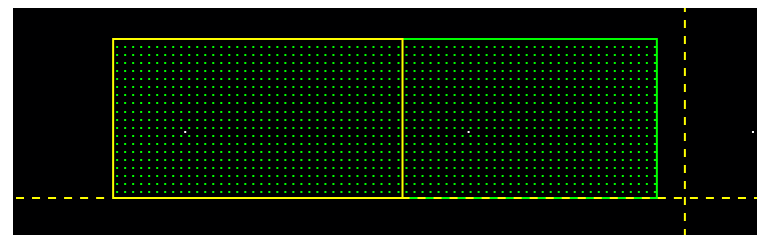
2.17、在Layout L中对对象进行“伸缩”

◆ Edit→Stretch (F3打开命令界面进行操作设置;)



设置伸缩角度;

可沿X或者Y方向“伸缩”固定距离, 点击Apply执行此操作;



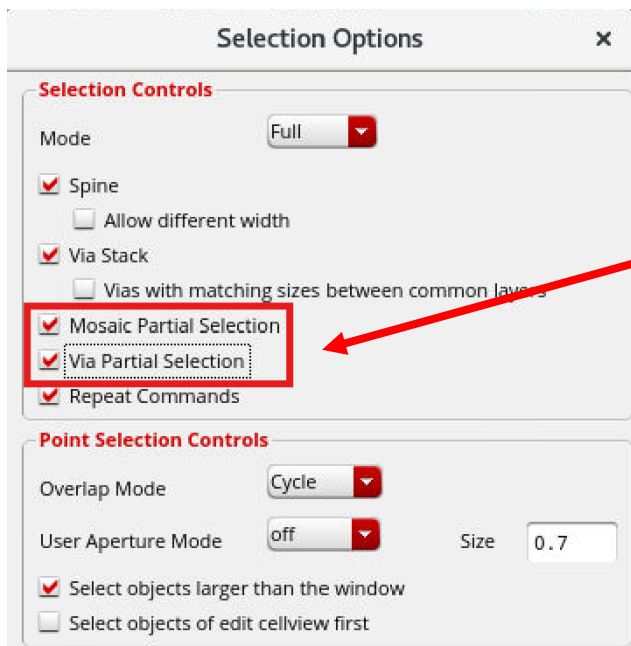
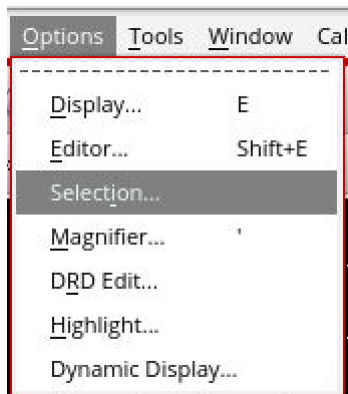
1、操作顺序, 先选中要伸缩的对象, 然后执行Stretch操作, 用鼠标拉伸或者Apply伸缩固定距离; 或者先执行Stretch操作, 后选中要伸缩的对象;

2、伸缩的对象包括边、角、线头、Instances等, Shift+左键可增加多个伸缩对象;

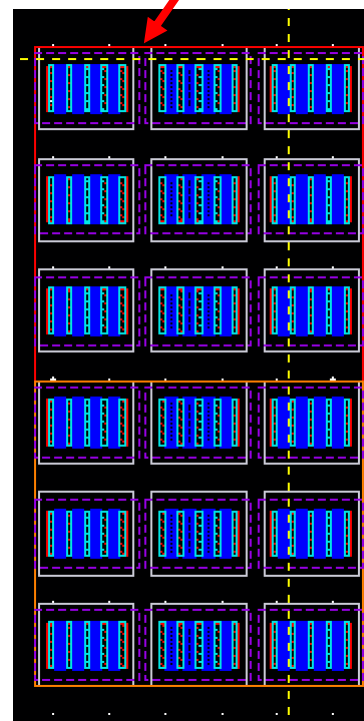
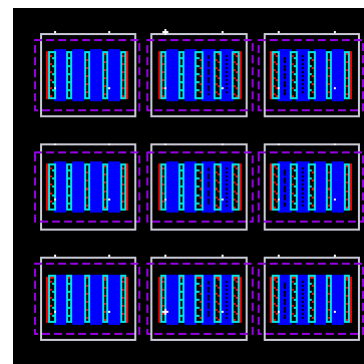


2.17、在Layout L中对对象进行“伸缩”

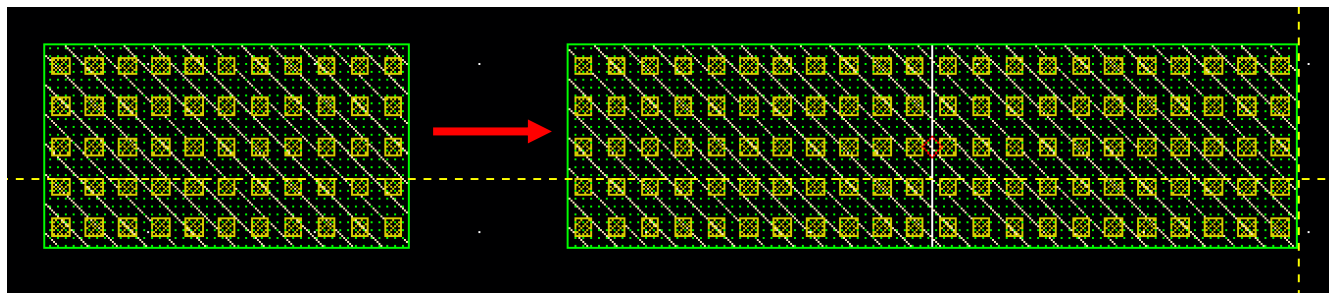
◆ Options→Selection...



选中：
Mosaic/Via
Partial
Selection;
即可对阵列
和过孔Via
进行伸缩；



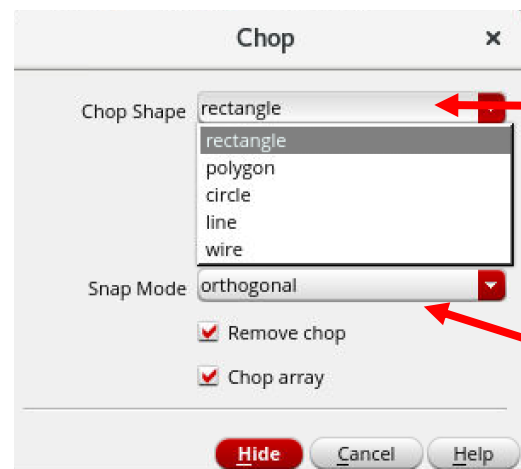
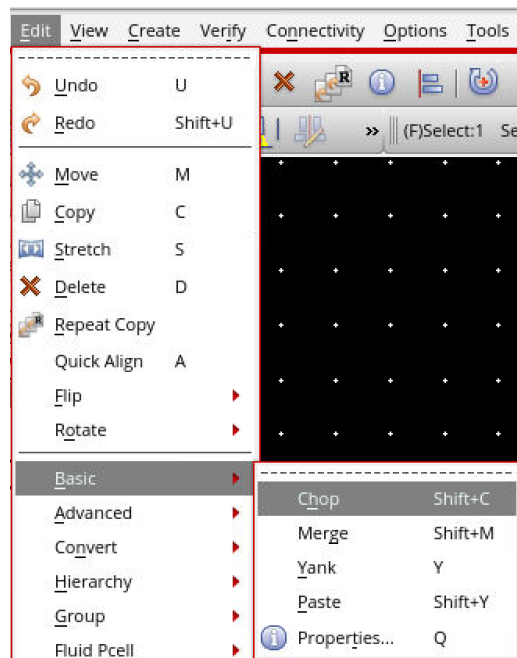
阵列伸缩；



过孔伸缩；

2.18、在Layout L中对对象进行“切除”

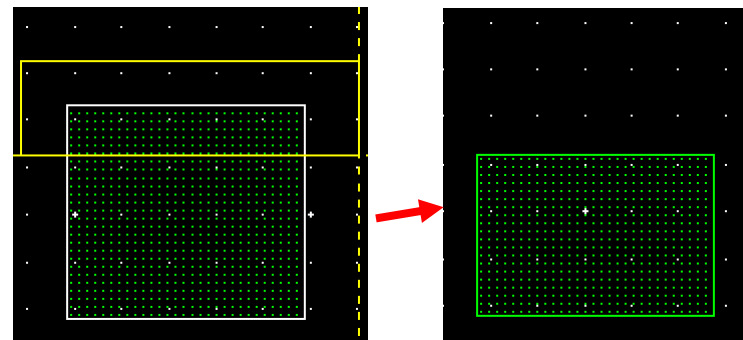
◆ Edit→Chop (F3打开命令界面进行操作设置;)



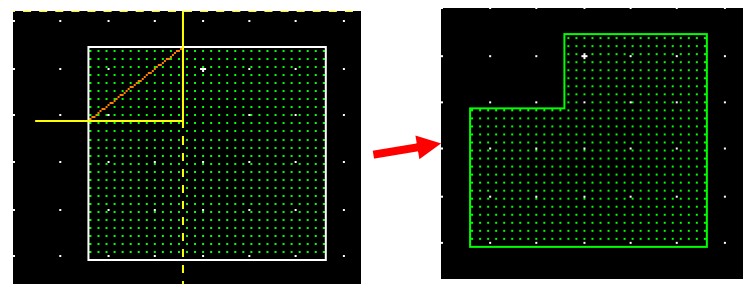
设置切除类型;

设置切除角度;

rectangle切除;



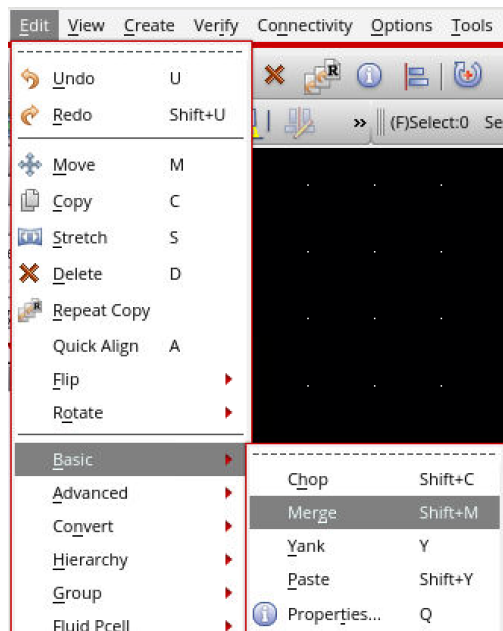
line切除;



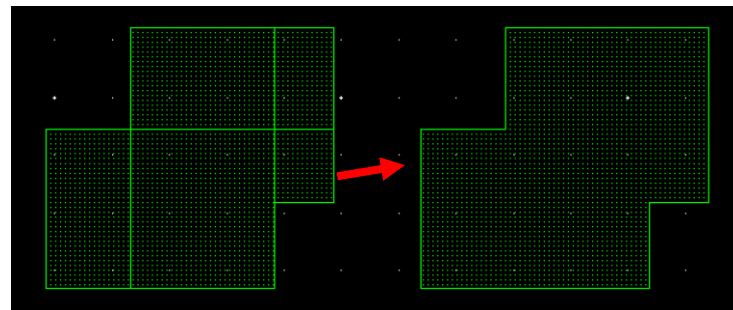
- 1、操作顺序, 先选中要切除的对象, 然后执行Chop操作, 用鼠标框选切除范围;
- 2、切除的对象包括金属走线、过孔、阵列等, Shift+左键可增加多个切除对象;

2.19、在Layout L中对对象进行“合并”

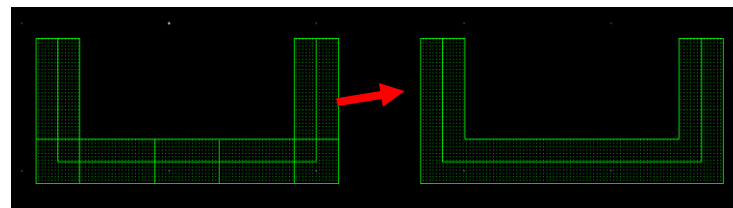
◆ Edit→Basic→Merge



同层任意图形合并；



同层wire走线合并；

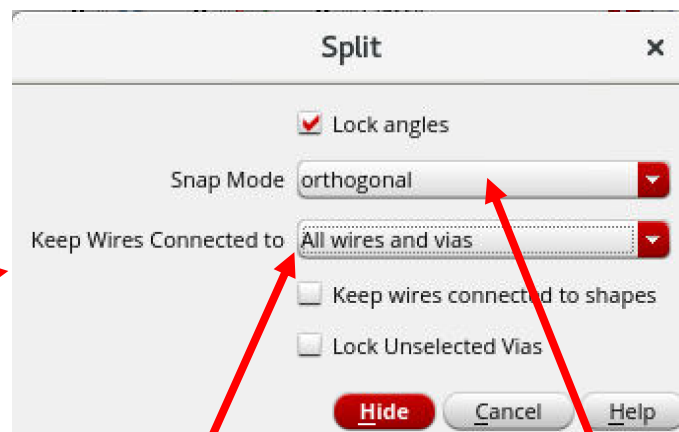
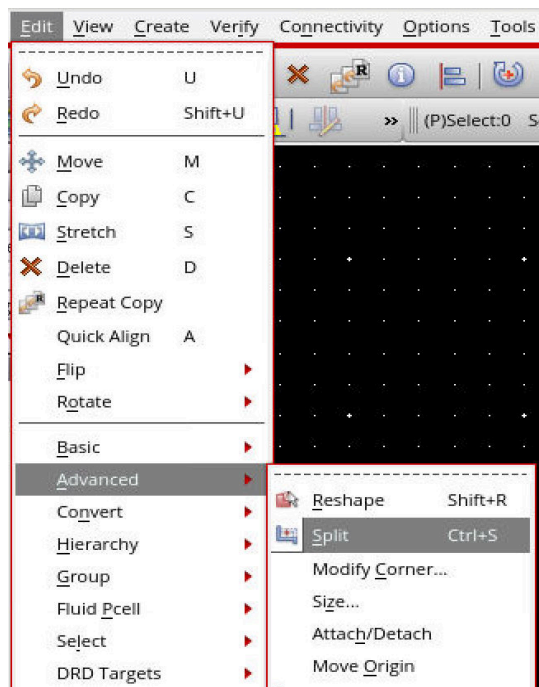


- 1、只能对当前界面同时存在的相同版图层次进行合并，不同层和Cell不能进行合并；
- 2、合并后的图形与合并前的图形在物理意义上完全一致，制造上无差别；



2.20、在Layout L中对对象进行“分裂”

◆ Edit→Advanced→Split (F3打开命令界面进行操作设置;)



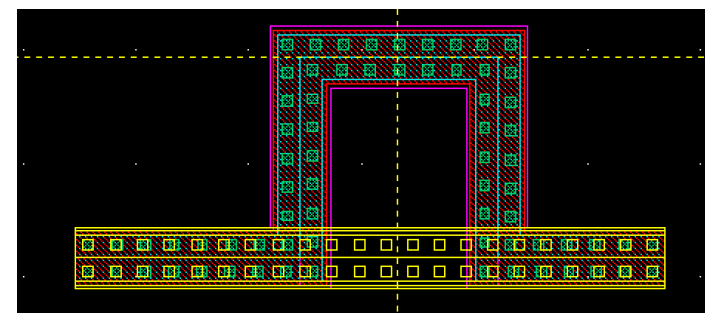
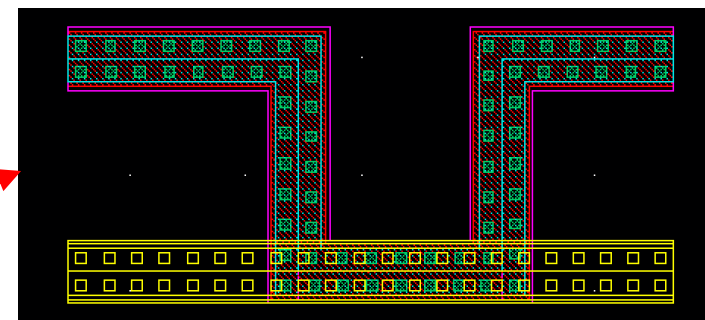
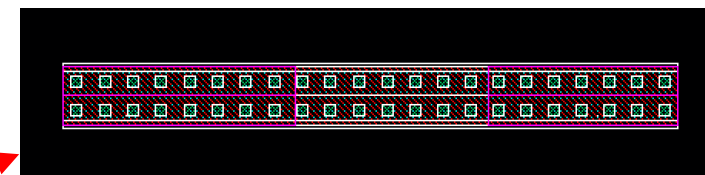
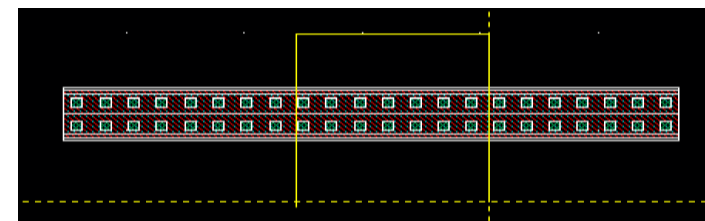
设置分裂角度;

设置分裂类型;

1、选中, Split
划线;

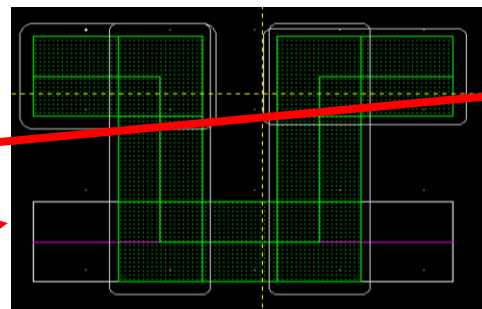
2、划线
后回车;

3、点击
拖动进
行分裂;



1、分裂时, 按鼠标中键可切换方向;

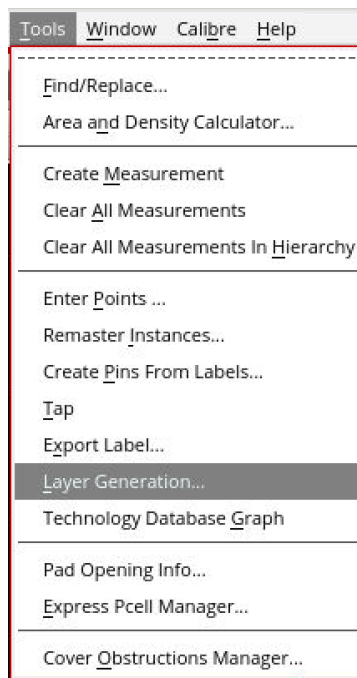
2、分裂同样适用于其它图形, 如Metal;



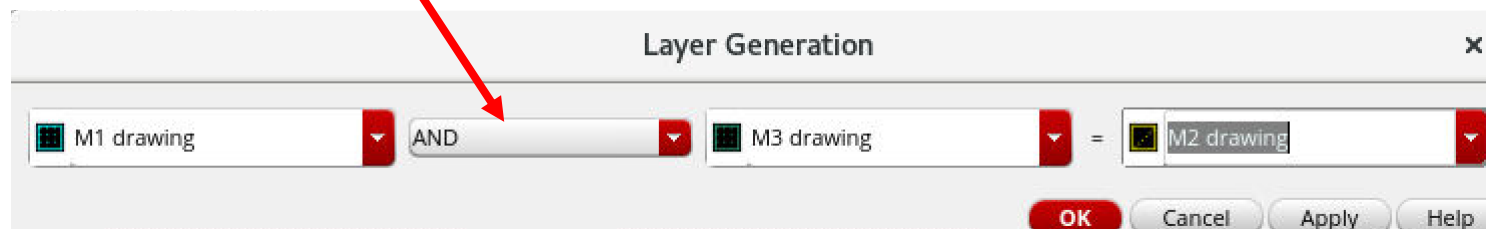


2.21、在Layout L中通过“运算”生成图形

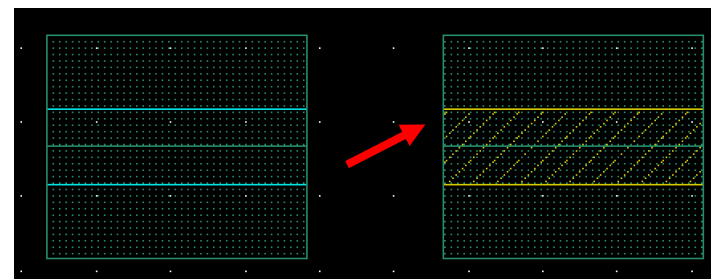
◆ Tools→Layer Generation



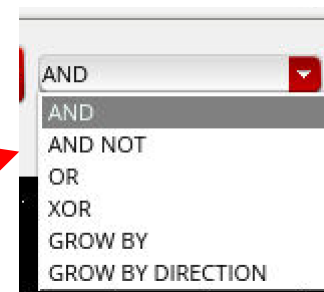
- 逻辑运算支持：与、与非、或、异或、扩张、有向扩张；



AND举例：M1与M3生成M2；
释义：在M1与M3重合的部分生成M2；



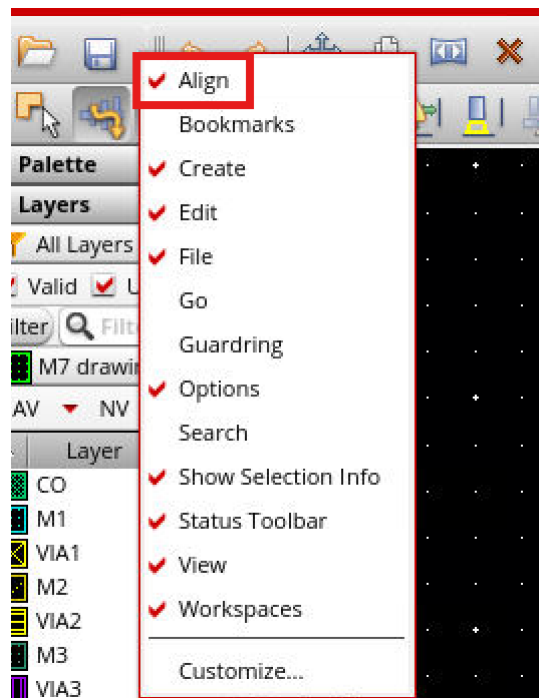
1、其余运算方式同学们可自行操作一下，看一看会产生什么样的结果；



2.22、在Layout L中对“对象”进行对齐操作



- 在图形界面快捷工具栏右键选中Align;



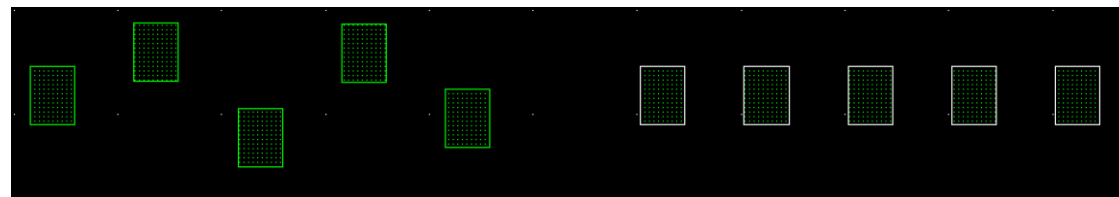
左、垂直、右对齐;

对齐间距;

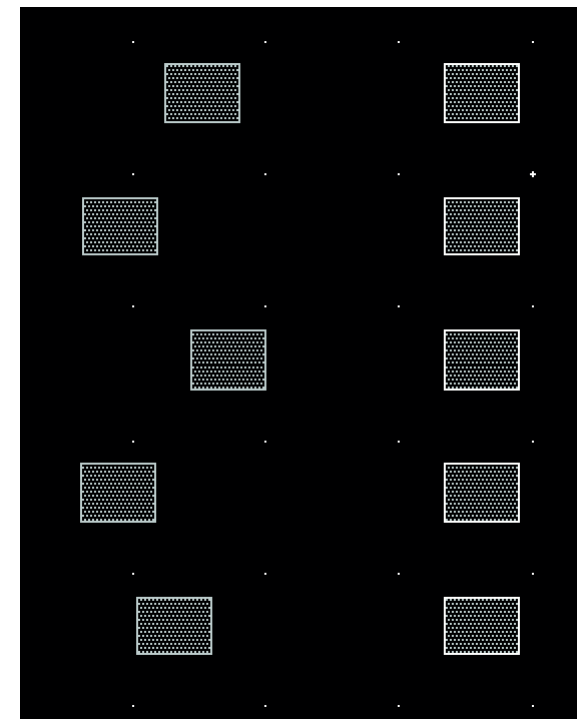


参考图层;

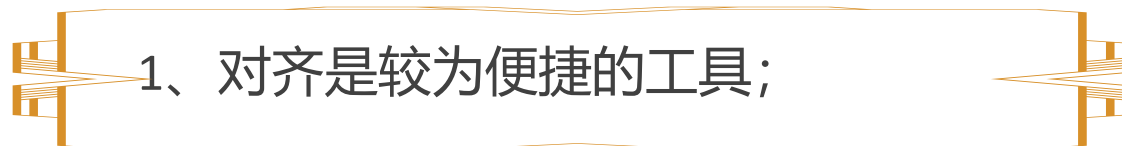
顶、水平、底对齐;



水平对齐;



垂直对齐;

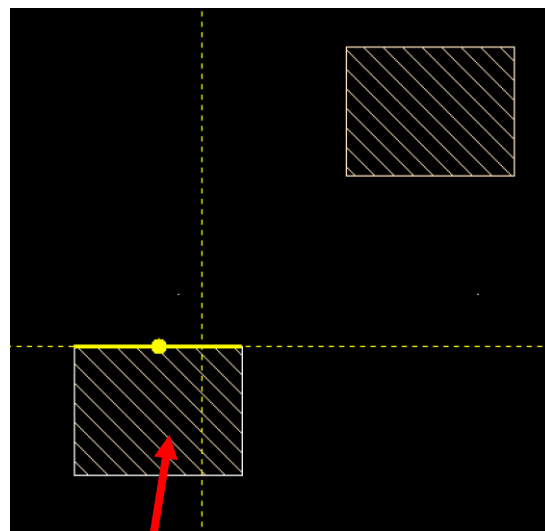
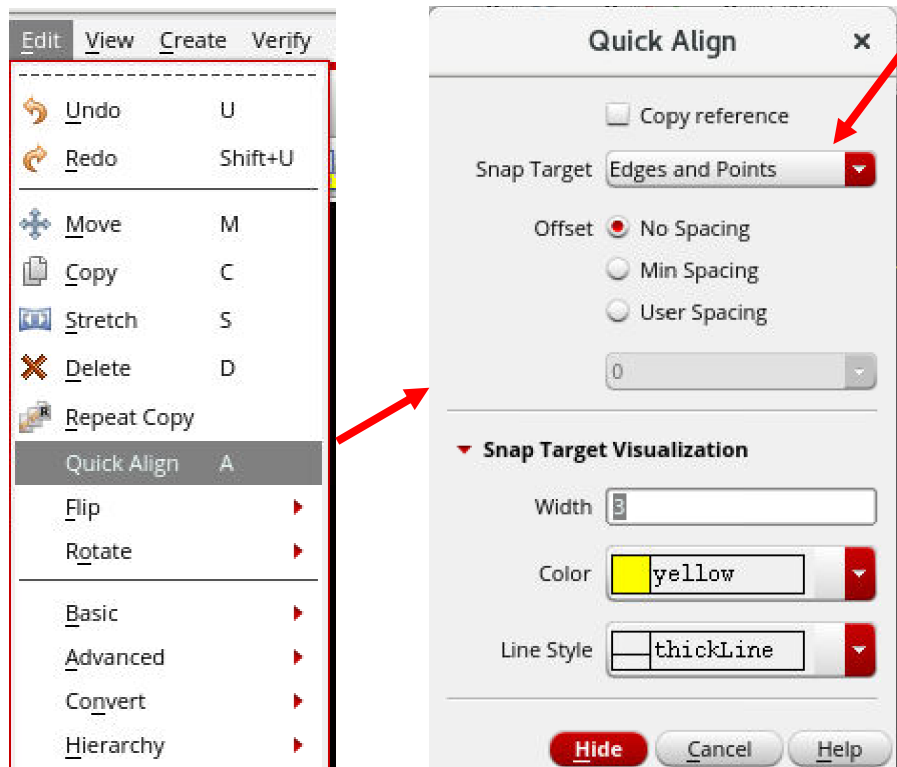


2.22、在Layout L中对“对象”进行对齐操作

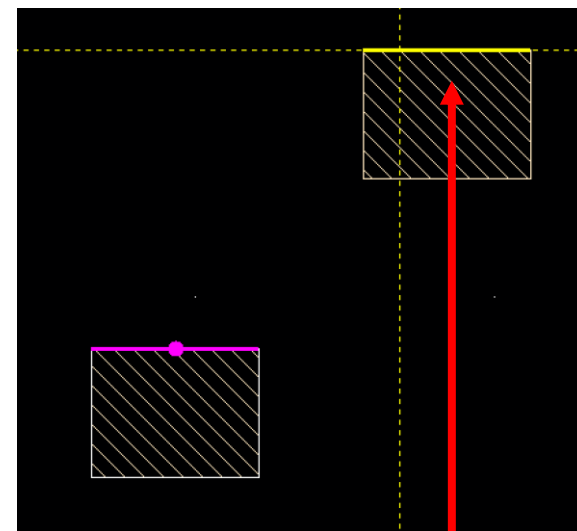


◆ Edit→Quick Align

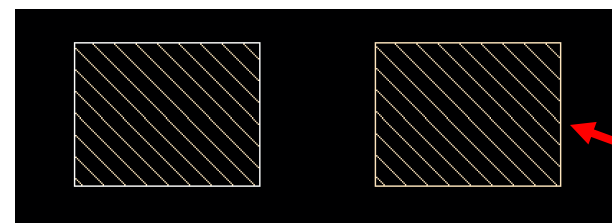
快速对齐参数设置；



①选中；



②对齐；



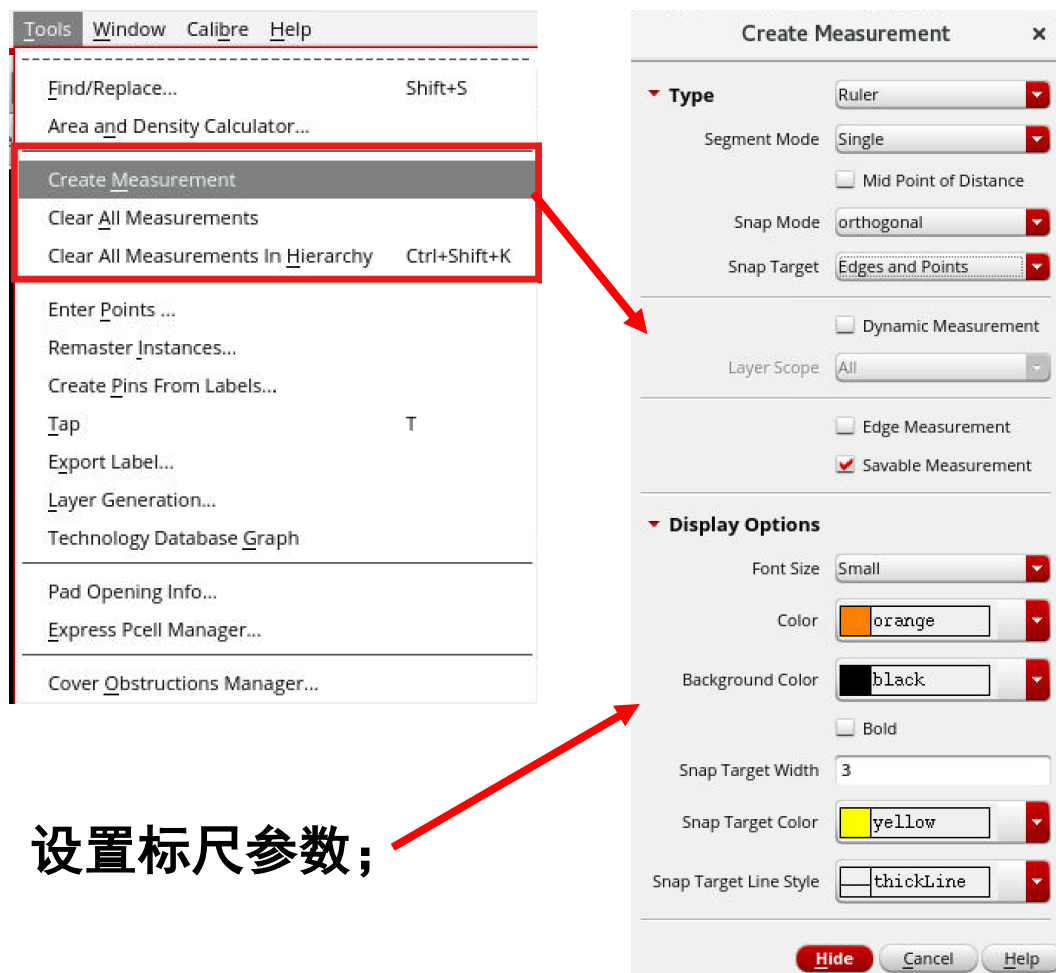
③效果；

1、选中要对齐的“对象”，执行Align选中要对齐的边；2、点击对齐目标的边；3、对齐完成；

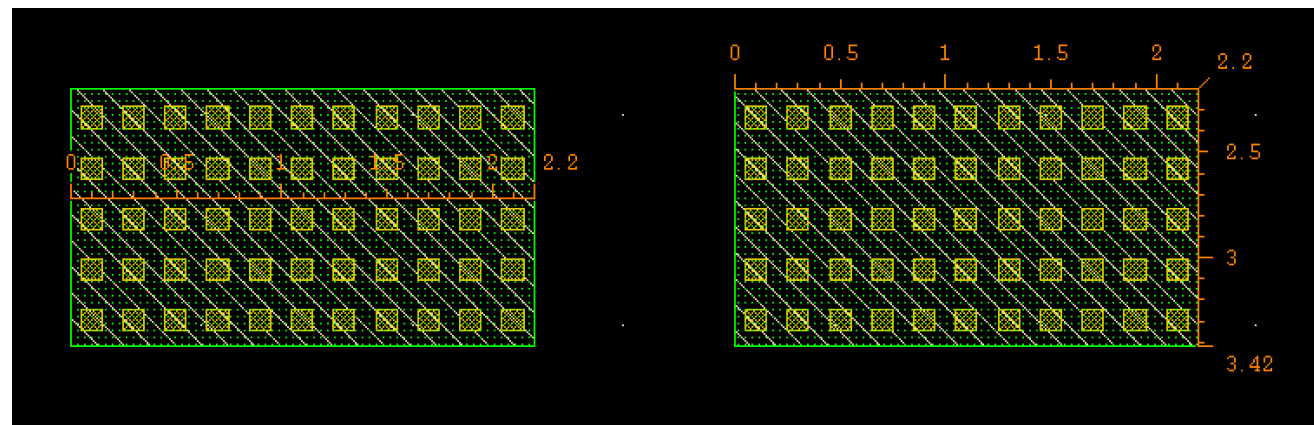
2.23、在Layout L中创建标尺和清除标尺



◆ Tools→Create Measurement (K) 、 Tools→Clear ALL Measurement (Shift+K)



设置标尺参数;

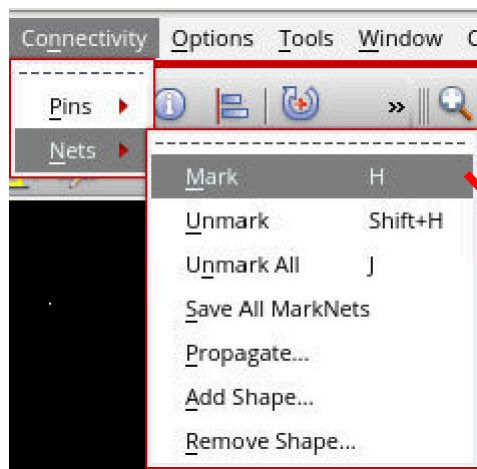


标尺可以间断，也可以连续；

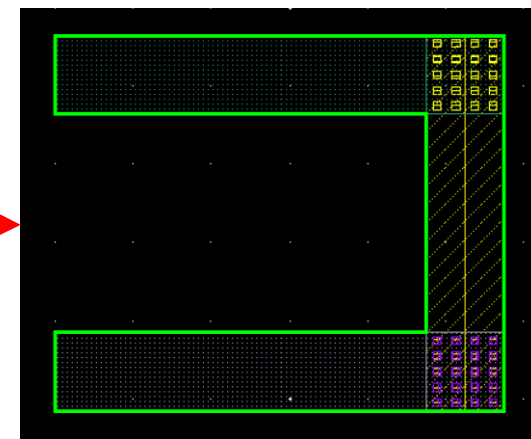
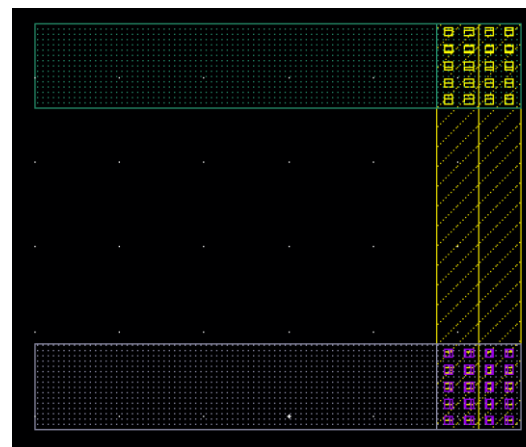
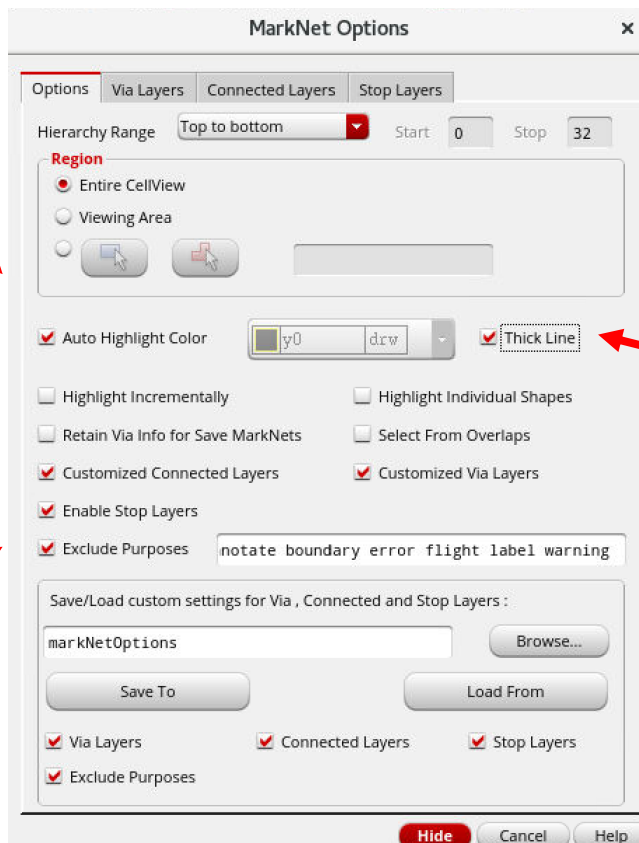
- 1、标尺命令可以在执行其它命令过程中插入，画完标尺后按Esc键再继续继续执行前一命令；
- 2、标尺可以在Read Only模式下创建；
- 3、清除标尺：Shift+K；

2.24、在Layout L中High light Nets

◆ Connectivity→Nets→Mark、Connectivity→Nets→UnMark、
Connectivity→Nets→UnMark ALL



设置Marknet参数；



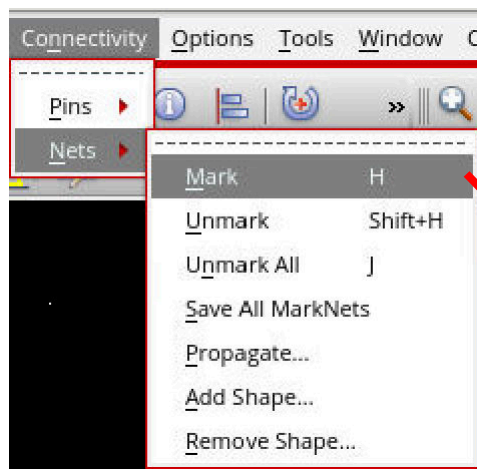
高亮加粗设置；

- 1、在检查LVS时该功能尤为实用；
- 2、Connectivity→Nets→UnMark根据需要取消其中一处高亮标记；
- 3、Connectivity→Nets→UnMark ALL取消全部高亮标记；

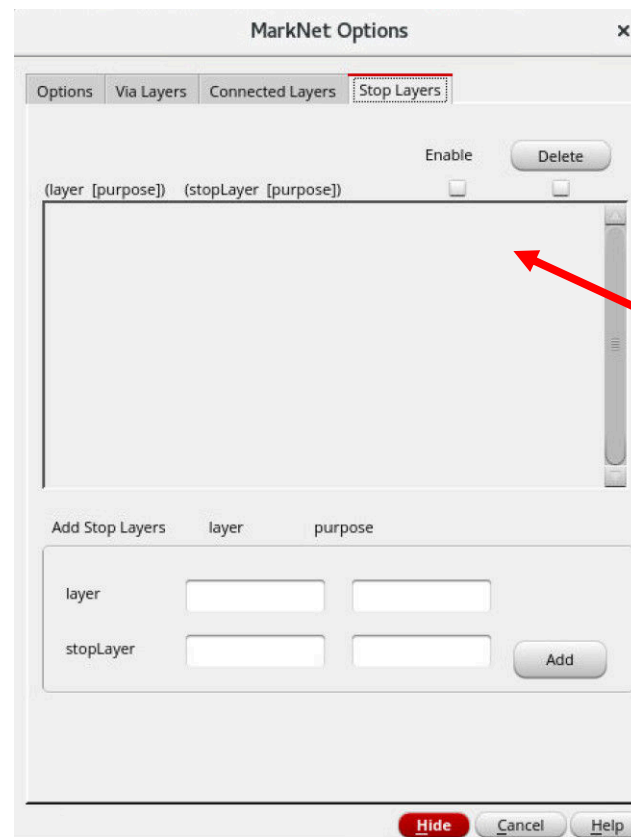
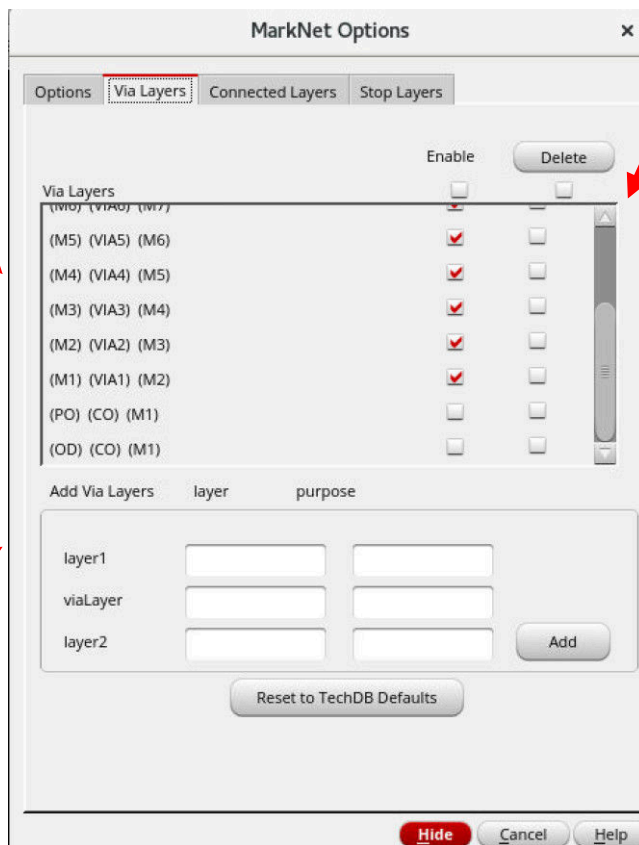


2.24、在Layout L中High light Nets

◆ Connectivity→Nets→Mark、 Connectivity→Nets→UnMark、
Connectivity→Nets→UnMark ALL 根据需要定义连通关系，常用；



设置Marknet参数；



根据需要定义阻断连通关系层，一般不常用；

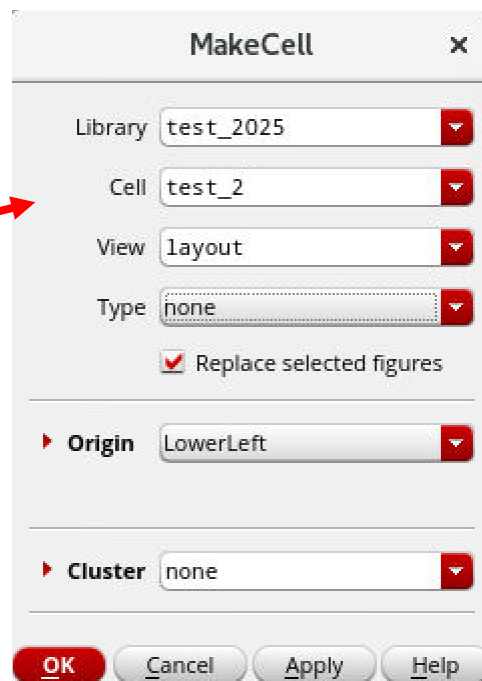
2.25、在Layout L中进行层次化设计



◆ Edit→Hierarchy→Make Cell (在当前界面将所有选中对象放进一个Cell)

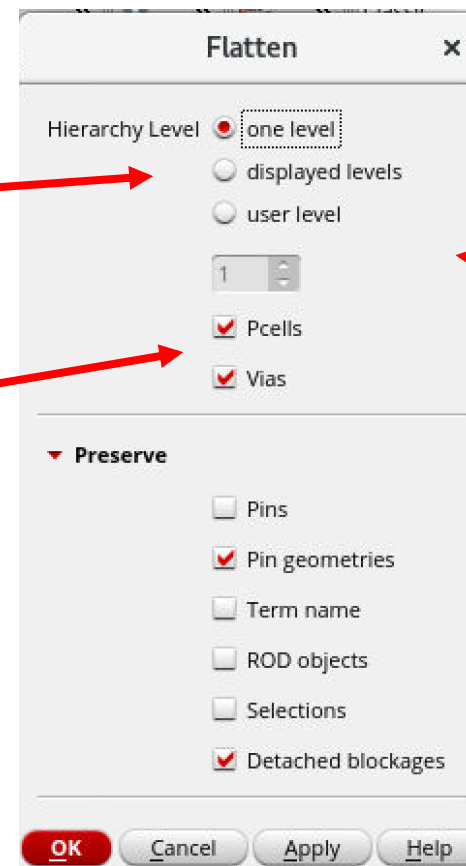
◆ Edit→Hierarchy→Flatten (在当前界面将所有选中对象进行打散)

MakeCell
参数设置;



打散层数设置;

打散Pcells、
Vias;

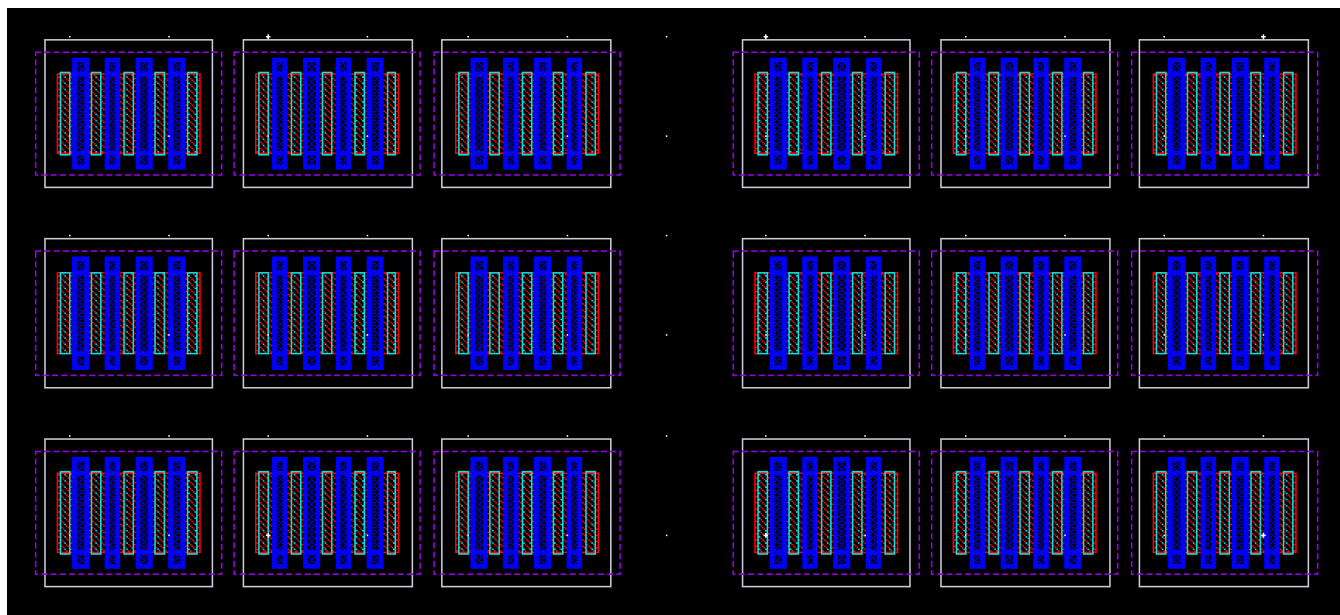


Flatten
参数设置;

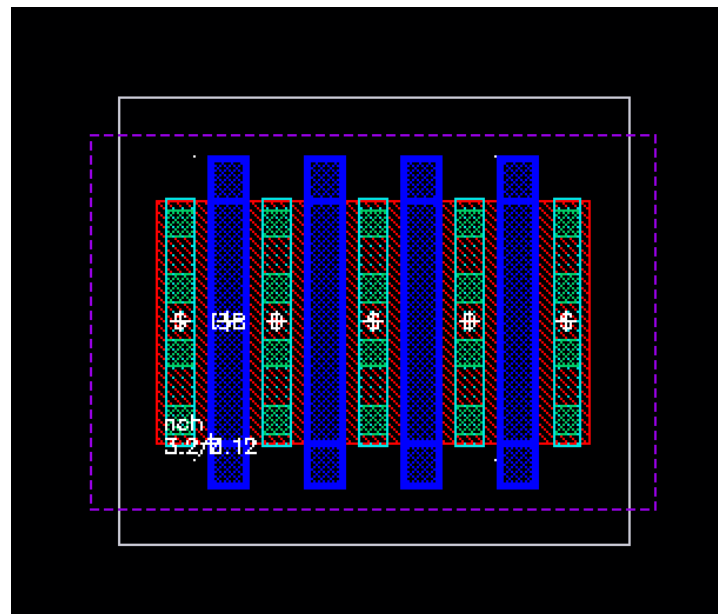


2.26、在Layout L中进行层级移动

- ◆ Edit – Hierarchy – Descend Edit 【Shift+X】：进入选中的Cell；
- ◆ Edit – Hierarchy – Edit in Place 【X】：进入选中的Cell，但显示在top层Cell中；
- ◆ Edit – Hierarchy – Return 【Shift+B】：返回上一层的Cell；



当前层级；

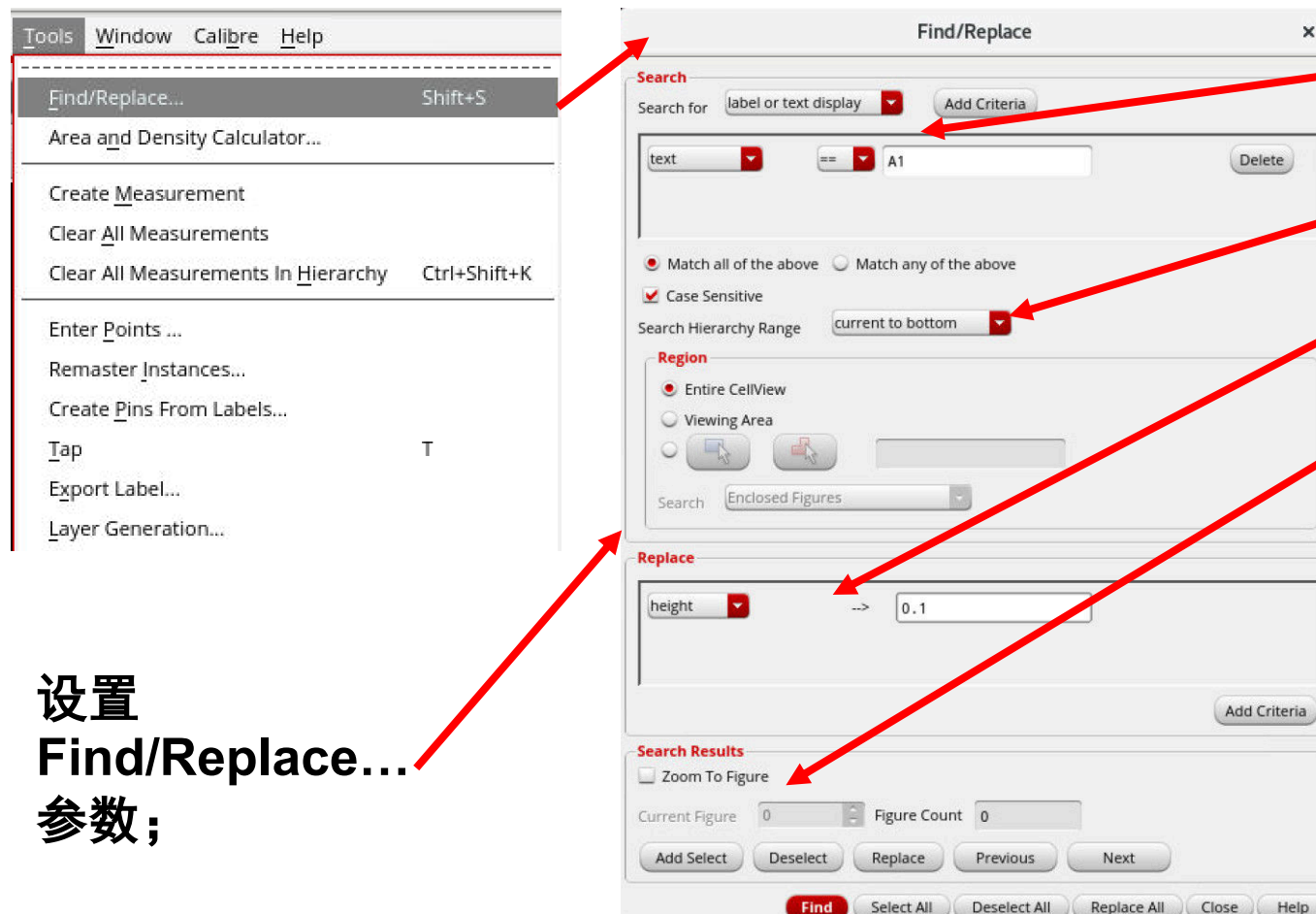


Next层级；



2.27、在Layout L中进行查找、替换

◆ Tools→Find/Replace...



设置
Find/Replace...
参数;

定义查找目标;

定义查找层级;

定义替换目标;

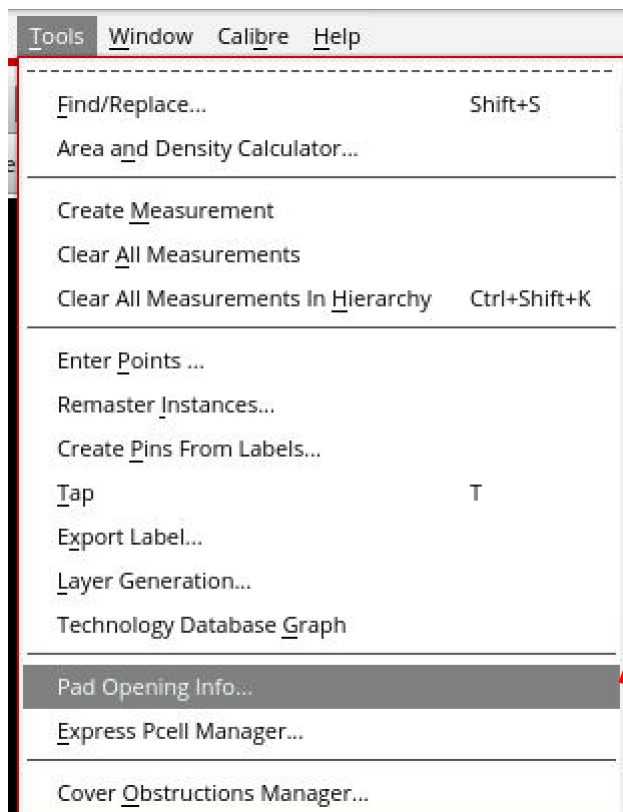
定义查找、替换结果;

1、Find/Replace是一项非常实用的功能，可以查找Label、图层、Cell等多种目标，并可以对其进行批量修改，尤其是在规模较大的版图中，可以快速定位目标;

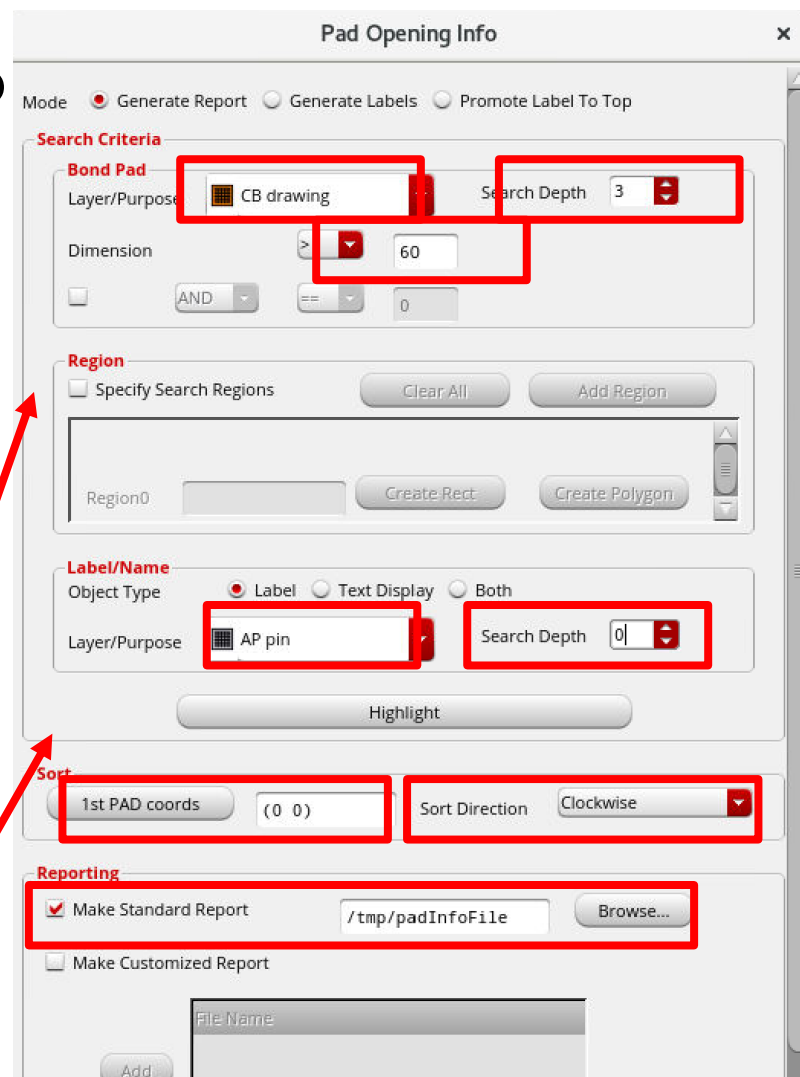


2.28、在Layout L中进行Pad Opening Info

◆ Tools→Pad Opening Info



设置Pad Opening参数;



1、Pad Opening Info主要是用于抽取PAD坐标; 为封装提供管脚坐标信息;

2、参数设置说明在下一页;



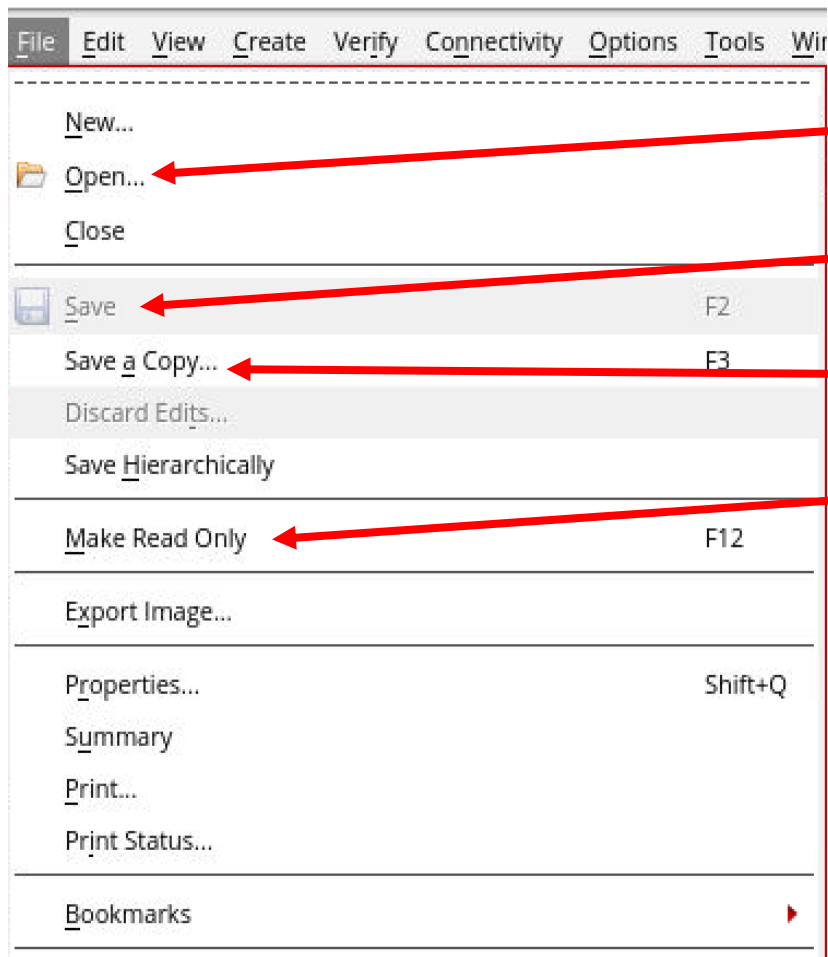
2.28、在Layout L中进行Pad Opening Info

- 进到Pad Opening Info界面后，根据工艺设置Bond Pad的layer和Label；
 - 1) 根据工艺设置Bond Pad，比如工艺的Pad开窗是CB；
 - 2) Search Depth是往下搜索Pad layer，如果Pad layer已经在最上层了，可以设置为0；如果Pad layer是在下面的cell中，可以根据Hierarchy的层数来设置该值；
 - 3) 设置Dimension，比如我们的Pad开窗是60um，可以设置比这个值稍微小一点，但是这个值，要大于Probe Pad的开窗（Probe Pad的开窗一般比较正常Pad小）；
 - 4) 设置Label，比如我们的Pad的金属是AP，label用的AP pin，而且是打在最TOP层，Search Depth就可以设置为0，不用往下Search；
 - 5) 设置1st PAD coords时，点击1st PAD coords，然后鼠标在要设为1st PAD的中心点点击一下，坐标会自动填写在后面的框中，同时设置坐标是顺时针提取还是逆时针提取；
 - 6) Maker Standard Report是存放PAD坐标的Reprot；



2.29、在Layout L中对Cell进行打开和保存

◆ Tools→Pad Opening Info



打开Cell;

保存Cell;

重新保存一个Cell;

只读Cell、可写Cell;

1、打开和保存，在版图是一个工程的开始和结束;

2、如果多个人在一个目录下共同操作工程时，只读与可写会随时相互影响着;

3、同时多注意对工程及时进行保存和备份是非常有必要的!

2.30、版图绘制快捷键

User Preferences...
File Preferences...
Log Filter...
Bindkeys...
Toolbars...
Fonts...
Cdsenv Editor...
License...
Checkout Preferences...
Checkin Preferences...

File Tools Options TSMC PDK Tools Help

hiiSetCurrentForm('hiSetFilterForm)
t

Set Log File Display Filter

Log File Prefix

Show:

\t

☒ Return value from typed-in commands

\e

☒ Error message output

\w

☒ Warning message output

\o

☒ Standard message output

\a

☒ Accelerated input (menu and bindkey commands, form and field value settings and callbacks, etc.)

\r

☒ Return values from accelerated input

\p

☒ Prompt output

OK Cancel Defaults Apply Help

Application Bindkeys

Annotation browser 1
Command Interpreter 3
EAD 1
EAD VSE-XL 4
Graphics Browser 25
Layout 218
 PcellIDE Layout 91
 Palette 41
 Read HDL 2
 Schematics 116
 PcellIDE Schematic 59
 Show File 12
 SkillIDE 0
 TechfileIDE 18
 Symbol 95
 PcellIDE Symbol 44
 Text Editor 25
 Virtuoso ADE Verifier 22
 adexgl 3
 adexl 3
 vivaBrowser 5
 vivaCalculator 2
 vivaGraph 52

Bindkey Editor

Bindkey Command

<Key>M leHiMove()
<Key>N leHiMakeCell()
<Key>O leHiCreateVia()
<Key>P leHiCreatePath()
<Key>Q leHiEditProp()
<Key>R leHiCreateRect()
<Key>R11 geScroll(nil "" nil)
<Key>R13 geScroll(nil "sw" nil)
<Key>R15 geScroll(nil "se" nil)
<Key>R4 legRpDelta = 0.5
<Key>R5 legRpDelta = 1.0
<Key>R6 legRpDelta = 2.0
<Key>R7 geScroll(nil "nw" nil)
<Key>R9 geScroll(nil "ne" nil)
<Key>Right geScroll(nil "e" nil)
<Key>S leHiStretch()
<Key>T leHiLayerTap()
<Key>Tab _leRotateOrFlip("R90")
<Key>U hiUndo()
<Key>Up geScroll(nil "n" nil)
<Key>V leHiFlatten()
<Key>W hiPrevWinView(hiGetCurrentWindow())
<Key>X leHiEditInPlace()
<Key>Y leHiYank()
<Key>Z hiZoomIn()

Show:

☒ Inherited
☐ Blocked
☐ Empty

OK Cancel Apply Help

Save Bindings For: Selected All

Load... Save... Preview...

快捷键; Skill 脚本;

在此窗口看到命令对应的SKILL脚本;

Load快捷键脚本;

Save快捷键脚本Bindkey.il;

1、Virtuoso默认会自带一些快捷键;

2、熟练各项操作后,可根据个人习惯设置属于自己的快捷键脚本;



清华大学
Tsinghua University

2025年11月25日 集成电路设计工程-25年秋

清华大学集成电路学院 张奥扬

48



2.30、版图绘制快捷键

- **Ctrl + A**: 全选所有图形;
- **C**: 复制选中图形;
- **M**: 移动图形;
- **Shift + M**: 合并多个图形;
- **R**: 绘制矩形;
- **P**: 绘制路径;
- **K**: 添加标尺; **Shift + K**: 清除所有标尺;
- **S**: 拉伸图形边界;
- **Esc**: 取消当前操作;
- **F2**: 保存当前设计;
- **Q**: 弹出属性对话框, 编辑选中图形的属性;
- **X**: 进入选中子模块的编辑模式;
- **Shift + X**: 在新窗口中编辑子模块;
- **T**: 查看图层, 点击目标图层后自动查看;
- **F**: 将所有图形适配到屏幕;
- **Shift + Z**: 缩小视图; **Ctrl + Z** 放大视图;
- **U**: 撤销上一步操作;
- **Tab**: 以点击位置为中心旋转视图;
- **Delete**: 删除选中图形;
- **F3**: 显示工具属性对话框;

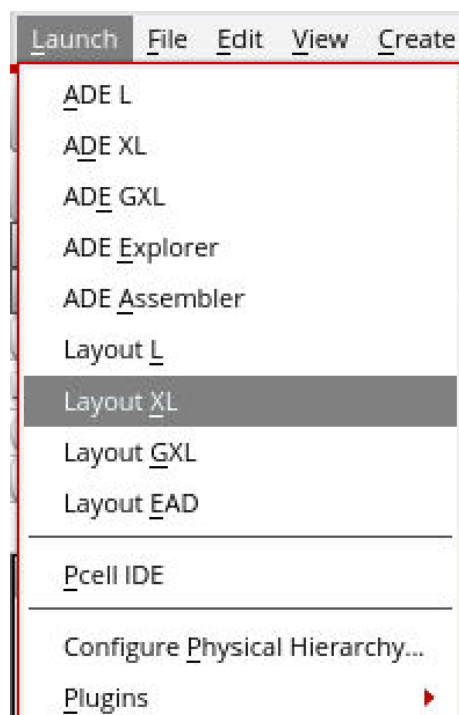
1、上述只列举了部分快捷键操作, 大家可以根据需要自行添加和修改;

2.31、简介Layout XL



◆ Launch→Layout XL

Layout XL创建的layout view默认用XL编辑器打开；



- 1、Layout XL是作为Layout L的进阶版本；
- 2、主要增加了版图和电路的关联功能；
- 3、同时也更新了很多其它功能；
- 4、建议大家在熟练Layout L后进阶Layout XL！
- 5、Layout L/XL操作多练习，多思考，即可熟能生巧！



谢谢大家！